

**ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ**



ỨNG DỤNG ENGLISHFORUM

BÁO CÁO PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG DI ĐỘNG

Ngành: Công nghệ thông tin

Thành viên nhóm

23020122 – Phùng Hải Nam

23020019 – Nguyễn Văn Cường

23021724 – Tô Quang Thắng

HÀ NỘI – 2025

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ

ỨNG DỤNG ENGLISHFORUM

BÁO CÁO PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG DI ĐỘNG

Ngành: Công nghệ thông tin

Cán bộ hướng dẫn: TS. Nguyễn Đức Anh

Cán bộ đồng hướng dẫn: ThS. Trần Mạnh Cường

HÀ NỘI – 2025

Danh sách bảng

0.1. Bảng: Danh sách thành viên thực hiện.....	viii
5.1. Số liệu trung bình chênh lệch (delta) với khoảng tin cậy 95%	40
5.2. Số liệu thống kê agreement với khoảng tin cậy 95%	42
5.3. Bảng kiểm thử: Đăng ký	44
5.4. Bảng kiểm thử: Đăng nhập	47
5.5. Bảng kiểm thử: Lấy lại mật khẩu.....	48
5.6. Bảng kiểm thử: Tạo bài viết	50
5.7. Bảng kiểm thử: Xem bài viết.....	54
5.8. Bảng kiểm thử: Sửa bài viết	57
5.9. Bảng kiểm thử: Xóa bài viết.....	60
5.10. Bảng kiểm thử: Bình luận	61
5.11. Bảng kiểm thử: Vote	64
5.12. Bảng kiểm thử: Xem thông báo	66
5.13. Bảng kiểm thử: Tìm kiếm	67
5.14. Bảng kiểm thử: Sửa thông tin cá nhân.....	68
5.15. Bảng kiểm thử: Sửa cài đặt giao diện.....	69
5.16. Bảng kiểm thử: Tạo bài tập từ bài viết	70

Danh sách hình vẽ

3.1. Biểu đồ ca sử dụng.....	8
3.2. Biểu đồ hoạt động Tạo bài viết	12
3.3. Biểu đồ hoạt động Xem bài viết.....	13
3.4. Biểu đồ hoạt động Tạo bình luận.....	14
4.1. Kiến trúc hệ thống bậc cao.....	15
4.2. Biểu đồ tuần tự Tạo bài viết	17
4.3. Biểu đồ tuần tự Xem bài viết.....	18
4.4. Biểu đồ tuần tự Tạo bình luận.....	19
4.5. Cơ sở dữ liệu	20
5.1. Màn hình <i>Đăng nhập</i>	22
5.2. Màn hình <i>Đăng ký</i>	23
5.3. Màn hình <i>Gửi OTP</i>	24
5.4. Màn hình <i>Trang chủ</i>	25
5.5. Màn hình <i>Xem bài viết</i>	26
5.6. Màn hình <i>Tìm kiếm</i>	27
5.7. Màn hình <i>Chọn chủ đề</i>	28
5.8. Màn hình <i>Nhập nội dung</i>	29
5.9. Màn hình <i>Tải ảnh</i>	30
5.10. Màn hình <i>Xem lại trước khi đăng bài viết</i>	31
5.11. Màn hình <i>Xem thông báo</i>	32
5.12. Màn hình <i>Xem hồ sơ cá nhân</i>	33
5.13. Màn hình <i>Chỉnh sửa cài đặt giao diện</i>	34
5.14. Màn hình <i>Chỉnh sửa thông tin cá nhân</i>	35
5.15. Màn hình <i>Chỉnh sửa mật khẩu</i>	36
5.16. Màn hình <i>Chỉnh sửa email</i>	37

5.17. Màn hình <i>Tạo bài tập</i>	38
5.18. Biểu đồ so sánh độ trung bình chênh lệch semantic_score và judge_score của hai kỹ thuật prompt <i>Chain of Thoughts</i> (CoT) và <i>Minimal</i>	40
5.19. Biểu đồ sai số biên	41
5.20. Biểu đồ độ đồng thuận điểm judge_score giữa hai LLM Gemini Pro 2.5 và Claude Haiku 4.5.....	42
5.21. Biểu đồ số lượng chiến thắng được đồng thuận giữa CoT và Minimal.....	43
5.22. Kết quả kiểm tra tải	72
5.23. Thống kê phía khách.....	73
5.24. Thống kê phía máy chủ	74
5.25. Bảng thống kê độ phủ của ứng dụng máy chủ.....	75
5.26. Báo cáo độ phủ mã nguồn phía ứng dụng	76
5.27. Minh họa độ phủ dòng lệnh của “Xem chi tiết bài viết”	76

Danh sách thuật ngữ

AMOLED Active-Matrix Organic Light-Emitting một công nghệ màn hình điện thoại hiện nay

API Application Programming Interface - Giao diện lập trình ứng dụng gồm các giao thức giúp các thành phần của hệ thống trao đổi thông tin với nhau.

Backend Phần máy chủ xử lý logic nghiệp vụ và dữ liệu

Client Phần ứng dụng phía người dùng

CSDL Cơ sở dữ liệu.

Minimal Prompt Kỹ thuật thiết kế câu lệnh cơ bản hướng dẫn mô hình thực hiện nhiệm vụ.

Chain of Thoughts (CoT) Một kỹ thuật thiết kế câu lệnh hướng dẫn mô hình suy nghĩ giải quyết vấn đề.

Cosine Similarity Đo lường độ tương đồng giữa hai vector trong không gian đa chiều bằng cách tính cosin của góc giữa chúng.

downvote Hành động người dùng đánh giá tiêu cực trên giao diện

framework Là một bộ khung chương trình, cung cấp sẵn các công cụ và phương thức để xây dựng nên một ứng dụng cụ thể.

JaCoCo Java Code Coverage - Công cụ đo độ bao phủ mã nguồn trong quá trình kiểm thử phần mềm.

Jetpack Compose Bộ công cụ hiện đại của Google để xây dựng giao diện người dùng trên Android bằng cách sử dụng ngôn ngữ lập trình Kotlin.

JSON JavaScript Object Notation - Định dạng dữ liệu dạng văn bản dùng để trao đổi dữ liệu giữa các hệ thống.

Kotlin Ngôn ngữ lập trình hiện đại, đa nền tảng, được sử dụng chủ yếu để phát triển ứng dụng Android.

LLM Large Language Model – Mô hình ngôn ngữ lớn, một loại mô hình trí tuệ nhân tạo được huấn luyện trên lượng dữ liệu văn bản khổng lồ để hiểu và sinh ngôn ngữ tự nhiên.

ORM Object-Relational Mapping - Ánh xạ các đối tượng trong hệ thống với các bảng trong cơ sở dữ liệu quan hệ.

prompt Đoạn văn bản đầu vào được cung cấp cho mô hình ngôn ngữ lớn để hướng dẫn nó làm điều gì đó.

Pub/Sub Publish/Subscribe - Mô hình truyền tin trong đó người gửi gửi tin đến một kênh và người nhận đăng ký nhận tin từ kênh đó mà không cần biết đến nhau.

RAM Random Access Memory - Bộ nhớ truy cập ngẫu nhiên, là bộ nhớ tạm thời của máy tính để lưu trữ dữ liệu và chương trình đang chạy.

server Phần máy chủ cung cấp dịch vụ, xử lý yêu cầu từ client và quản lý dữ liệu.

SMTP Simple Mail Transfer Protocol - Giao thức truyền thư điện tử đơn giản, dùng để gửi thư điện tử qua mạng Internet.

snackbar Thanh thông báo nhỏ xuất hiện ở cạnh dưới màn hình để hiển thị thông báo ngắn gọn về trạng thái hoặc kết quả của một hành động nào đó. (trên giao diện người dùng)

SQL Structured Query Language - Ngôn ngữ truy vấn có cấu trúc nhằm thao tác trên cơ sở dữ liệu.

SSE Server-Sent Events - Kỹ thuật cho phép máy chủ gửi dữ liệu tự động đến máy khách qua kết nối HTTP.

token Mã khóa đặc biệt dùng trong xác thực và bảo mật.

upvote Hành động người dùng đánh giá tích cực trên giao diện

vCPU/vCore Bộ xử lý trung tâm ảo, đơn vị đo hiệu năng xử lý do Azure cung cấp.

vote Hành động người dùng thể hiện đánh giá tích cực hoặc tiêu cực, bao gồm upvote và downvote.

Lời cam đoan

Chúng tôi xin cam đoan rằng nội dung khóa luận này là kết quả lao động cá nhân của cả nhóm, trừ những phần đã được trích dẫn và tham khảo rõ ràng. Chúng chịu trách nhiệm về những nội dung thuộc về mình và xin cam kết không vi phạm các quy định về đạo đức học thuật. Nếu phát hiện đoạn văn do AI sinh ra, cả nhóm xin nhận 0 điểm.

Chữ ký học sinh

Chữ ký học sinh

Chữ ký học sinh

Bảng 0.1. Bảng: Danh sách thành viên thực hiện

MSV	Tên thành viên	Nhiệm vụ	% đóng góp
23020122	Phùng Hải Nam	Leader, viết tài liệu, thực hiện chức năng AI, thiết kế frontend phụ, kiểm thử	33
23020019	Nguyễn Văn Cường	Lập trình backend, kiểm thử, viết tài liệu, vẽ các biểu đồ hệ thống, ca sử dụng	34
23021724	Tô Quang Thắng	Lập trình frontend chính, kiểm thử, viết tài liệu	33

Do nhóm vào lớp muộn và 1 thành viên bỏ lớp nên nhân lực chỉ có 3 người. Do đó các thành viên đều hỗ trợ nhau rất nhiều trong quá trình thực hiện để hoàn thiện sản phẩm nên vai trò của ai cũng rất quan trọng cho sự hoàn thiện của dự án.

Mục lục

Chương 1. Đặt vấn đề	1
1.1. Hiện trạng	1
1.2. Các giải pháp đã có	1
1.2.1. Mô tả	1
1.2.2. Hạn chế	2
1.3. Phương án đề xuất	2
1.4. Báo cáo	2
1.4.1. Kết quả kiểm thử hiệu năng	2
1.4.2. Kết quả kiểm thử hệ thống	2
1.5. Cấu trúc báo cáo	2
Chương 2. Kiến thức nền tảng	4
2.1. Các công nghệ đã được sử dụng	4
2.1.1. Công nghệ phía máy chủ	4
2.1.2. Công nghệ phía ứng dụng	5
2.2. Kiến trúc được sử dụng	6
Chương 3. Thu thập phân tích đặc tả yêu cầu	8
3.1. Biểu đồ ca sử dụng hệ thống EnglishForum	8
3.2. Mô tả ca sử dụng	9
3.2.1. Ca sử dụng: <i>Tạo bài viết</i>	9
3.2.2. Ca sử dụng: <i>Xem bài viết</i>	10
3.2.3. Ca sử dụng: <i>Bình luận bài viết</i>	10
3.3. Biểu đồ hoạt động	12
3.3.1. Ca sử dụng: <i>Tạo bài viết</i>	12
3.3.2. Ca sử dụng: <i>Xem bài viết</i>	13
3.3.3. Ca sử dụng: <i>Tạo bình luận</i>	14
Chương 4. Thiết kế hệ thống	15
4.1. Thiết kế mức cao	15
4.2. Biểu đồ tuần tự	16

4.2.1. Ca sử dụng: Tạo bài viết	17
4.2.2. Ca sử dụng: Xem bài viết	18
4.2.3. Ca sử dụng: Tạo bình luận	19
4.3. Thiết kế cơ sở dữ liệu	20
Chương 5. Cài đặt và thử nghiệm	22
5.1. Giao diện hệ thống	22
5.1.1. Giao diện <i>Đăng nhập</i>	22
5.1.2. Giao diện <i>Đăng ký</i>	23
5.1.3. Giao diện <i>Quên mật khẩu</i>	24
5.1.4. Giao diện <i>Trang chủ</i>	25
5.1.5. Giao diện <i>Xem bài viết</i>	26
5.1.6. Giao diện <i>Tìm kiếm</i>	27
5.1.7. Giao diện <i>Tạo bài viết</i>	28
5.1.8. Giao diện <i>Thông báo</i>	32
5.1.9. Giao diện <i>Hồ sơ cá nhân</i>	33
5.1.10. Giao diện <i>Tạo bài tập</i>	38
5.2. Chức năng AI	38
5.2.1. Mô tả ngắn gọn	38
5.2.2. Hoạt động	38
5.2.3. Đánh giá hiệu quả	39
5.3. Kiểm thử hệ thống	44
5.3.1. Đăng ký tài khoản	44
5.3.2. Đăng nhập tài khoản	47
5.3.3. Lấy lại mật khẩu	48
5.3.4. Tạo bài viết	50
5.3.5. Xem bài viết	54
5.3.6. Sửa bài viết	56
5.3.7. Xóa bài viết	60
5.3.8. Bình luận	61
5.3.9. Vote	64

5.3.10. Xem thông báo	66
5.3.11. Tìm kiếm.....	67
5.3.12. Sửa thông tin cá nhân	68
5.3.13. Sửa cài đặt giao diện	69
5.3.14. Tạo bài tập.....	70
5.4. Đánh giá hiệu năng.....	71
5.5. Đánh giá độ phủ	74
5.5.1. Độ phủ ứng dụng máy chủ	75
5.5.2. Độ phủ mã nguồn phía ứng dụng	76
Chương 6. Kết luận	77
6.1. Kết quả đạt được.....	77
6.2. Hướng phát triển trong tương lai	77

Giải trình sau phản biện

Sau khi xem xét các góp ý từ nhóm buổi, nhóm có những phản biện lại như sau:

- Tất cả các đánh giá chép AI sử dụng Quillbot là không hợp lý, đây là 1 ứng dụng có chất lượng rất thấp, chỉ cần dành thời gian để xem đánh giá chất lượng là có thể biết được ngay. Điều này cho thấy sự hời hợt trong việc chọn công cụ. Nhóm buổi đã dùng 1 công cụ miễn phí với chất lượng kém để đánh giá một lượt từng phần của báo cáo mà không chú trọng vào phát hiện những lỗi sai so với quy định làm khóa luận hay quy định của thầy. Cho nên điều duy nhất nhóm em rút ra được là thêm cấu trúc báo cáo và 1 lỗi chính tả, còn các sửa đổi khác là nhóm tự xem xét lại nhiều lần để cập nhật thêm.
- Một vấn đề nữa là phần mô tả ca sử dụng nhóm buổi có yêu cầu nhóm em phải nêu đầy đủ các ca sử dụng, nhưng ở buổi học trước buổi học cuối cùng (học online), nhóm em đã trao đổi và hỏi với thầy, được xác nhận là làm 3 ca sử dụng thôi.

Cuối cùng, nhóm em đã có những sửa đổi sau:

- Thêm cấu trúc báo cáo
- Sửa lại 1 số cách viết bảng kiểm thử để thống nhất hơn
- Sắp xếp lại từ điển thuật ngữ theo quy tắc
- Sắp xếp lại trích dẫn theo quy tắc
- Bổ sung thêm một số công nghệ sau khi tham khảo 1 số báo cáo khác
- Bổ sung thêm một số thuật ngữ
- Sửa một vài lỗi chính tả
- Sửa Chương 6: Kết luận, để thêm chi tiết hơn
- Cập nhật đo độ phù mã nguồn phía ứng dụng: Thêm giải thích và những việc đã làm (3 chức năng lớn của ứng dụng)

Chương 1.

Đặt vấn đề

1.1. Hiện trạng

Tiếng anh từ lâu đã dần trở thành 1 ngôn ngữ quan trọng mà mọi học sinh, sinh viên đều đầu tư rất nhiều thời gian để làm chủ. Trong giai đoạn 2025 – 2035, Bộ Giáo dục và Đào tạo dự kiến 100% học sinh được học tiếng anh như ngôn ngữ thứ hai. Hiện nay, mặc dù đã có nhiều trang trao đổi các vấn đề về tiếng anh nhưng đa phần đều hoặc đã rất cũ, hoặc không được cập nhật thường xuyên, hoặc chỉ là 1 phần nhỏ trong một phần mềm lớn, bị làm lu mờ bởi rất nhiều chủ đề trao đổi khác.

Vấn đề dần lộ ra rõ đối với người học tiếng anh. Họ thiếu môi trường tương tác, khó tìm đối tác học tập, không có nơi để trao đổi các vấn đề về tiếng anh một cách hiệu quả. Điều này dẫn đến việc học tiếng anh trở nên nhàm chán, thiếu động lực và không đạt được hiệu quả cao.

Với việc các ứng dụng trên di động ngày càng được ưa chuộng do tính dễ dùng, tiện lợi của chúng, cộng với việc quan sát được sự thành công của các nền tảng diễn đàn trực tuyến chuyên biệt cho người dân nội địa như 2channel[3] ở Nhật Bản hay Dcard[4] ở Đài Loan, việc xây dựng một diễn đàn trên di động chuyên biệt cho việc trao đổi và học tập tiếng anh được đánh giá là một phương án khả thi. Nền tảng này sẽ cung cấp môi trường tương tác, kết nối người học với nhau, giúp họ chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm và hỗ trợ lẫn nhau trong quá trình học tập.

1.2. Các giải pháp đã có

1.2.1. Mô tả

Hiện tại có rất nhiều trang web trực tuyến với mục đích hỗ trợ việc học tiếng anh. Các trang web này cung cấp các bài học, tài liệu, và công cụ để người học có thể nâng cao kỹ năng tiếng anh của mình. Một số trang web nổi bật kể đến như Duolingo, Memrise, Các trang web này thường cung cấp các bài học tương tác, trò chơi học tập, và các bài kiểm tra để giúp người học theo dõi tiến trình của mình.

Ngoài ra, trên những nền tảng mạng xã hội cho phép tạo lập hội nhóm cũng hình thành nhiều cộng đồng học tiếng anh. Các nhóm này cũng có mục đích tương tự là kết nối người học với nhau để trao đổi kiến thức và kinh nghiệm học tập.

1.2.2. Hạn chế

Các giải pháp hỗ trợ học tiếng anh hiện tại đã phần nào hỗ trợ khá tốt việc tự học tiếng anh. Tuy nhiên, chưa tạo được một môi trường cùng học tập tiếng anh giữa các người học với nhau một cách hiệu quả. Nhiều nền tảng chỉ tập trung vào việc cung cấp tài liệu học tập mà thiếu đi các tính năng tương tác, trao đổi giữa người học.

Giải pháp sử dụng mạng xã hội làm cầu nối đã tạo được tính tương tác giữa người học với nhau, nhưng quy mô còn nhỏ và thường là tự tổ chức giữa các thành viên trong nhóm, làm giảm khả năng tiếp cận của người học mới.

1.3. Phương án đề xuất

Nhóm quyết định chọn đề tài cho ứng dụng di động cho báo cáo lần này là một phần mềm diễn đàn tiếng anh trên điện thoại, lấy tên là “EnglishForum”.

Ứng dụng sẽ cung cấp nền tảng trực tuyến trên điện thoại di động để người học tiếng anh khắp Việt Nam có thể kết nối và trao đổi.

1.4. Báo cáo

1.4.1. Kết quả kiểm thử hiệu năng

Trong 1 phút, hệ thống xử lý được hơn 4200 yêu cầu, với thông lượng khoảng 64 yêu cầu mỗi giây. Thời gian phản hồi trung bình cho mỗi loại yêu cầu rơi vào khoảng từ 550ms đến 650ms. Thời gian phản hồi tối đa là gần 4 giây. 90% các yêu cầu được phản hồi trong vòng dưới 1 giây, cho thấy hệ thống có khả năng chịu tải tương đối tốt với kịch bản sử dụng hiện tại, khi ứng dụng có lưu lượng truy cập thấp, rải rác vào các thời điểm và ít khi xảy ra cao điểm tắc nghẽn.

1.4.2. Kết quả kiểm thử hệ thống

100% các chức năng nghiệp vụ chính của hệ thống đã được kiểm thử và hoạt động đúng theo yêu cầu đề ra.

1.5. Cấu trúc báo cáo

Báo cáo được tổ chức thành 6 chương chính như sau:

- Chương 1: Đặt vấn đề: Trình bày hiện trạng, các giải pháp, phương án đề xuất và báo cáo sơ lược kết quả.

- Chương 2: Kiến thức nền tảng: Trình bày các công nghệ và kiến trúc được sử dụng trong dự án
- Chương 3: Thu thập phân tích đặc tả yêu cầu: Minh họa cái nhìn tổng quát nhất về hệ thống và mô tả 3 ca sử dụng của hệ thống
- Chương 4: Thiết kế hệ thống: Trình bày thiết kế mức cao của hệ thống, đặc tả chi tiết 3 ca sử dụng và thiết kế cơ sở dữ liệu.
- Chương 5: Cài đặt và thử nghiệm: Minh họa các giao diện của hệ thống, trình bày quy trình kiểm thử, quy trình đánh giá hệ thống và trình bày về chức năng AI của hệ thống.
- Chương 6: Kết luận: Tóm tắt kết quả đạt được và nêu ra hướng phát triển trong tương lai

Chương 2.

Kiến thức nền tảng

2.1. Các công nghệ đã được sử dụng

2.1.1. Công nghệ phía máy chủ

Về phía máy chủ, nhóm đã thống nhất sử dụng ngôn ngữ lập trình Python để phát triển ứng dụng. Đây là một ngôn ngữ lập trình rất phổ biến hiện nay trong phát triển ứng dụng web. Nó có cấu trúc mã nguồn rất đơn giản và dễ đọc, giúp người lập trình có thể làm quen nhanh hơn và tập trung vào phát triển hệ thống thay vì phải học cú pháp phức tạp. Đồng thời điều đó còn giúp cả nhóm phát triển đều hiểu được chức năng dù không tham gia lập trình trực tiếp, nhằm tăng hiệu quả phối hợp. Ngoài ra, Python còn có một cộng đồng đông đảo các nhà phát triển, cung cấp lượng lớn các thư viện hỗ trợ nhiều nhu cầu khác nhau cho người dùng. Những điểm trên đã giúp cho quá trình phát triển và triển khai ứng dụng trở nên nhanh chóng và dễ dàng hơn.

Nhóm cũng đã lựa chọn framework FastAPI để xây dựng API cho ứng dụng. Đây là một framework hiện đại sử dụng ngôn ngữ Python. Đúng như tên gọi, thư viện này hỗ trợ việc tạo nên các API cực kì nhanh chóng với cú pháp đơn giản. Đây cũng là một trong những framework nhanh nhất của Python hiện nay, với tốc độ ngang bằng với các ngôn ngữ khác như NodeJS hay Golang chuyên dụng cho phát triển ứng dụng web. Vì thế nó phù hợp để xây dựng lên hệ thống diễn đàn cần xử lý lượng lớn các yêu cầu. Các API được tạo ra bởi FastAPI cũng tuân thủ chuẩn OpenAPI, giúp việc tích hợp vào ứng dụng khách trở nên dễ dàng và có hệ thống. FastAPI còn giúp tạo ra tài liệu API tự động có thể tương tác và kiểm thử trực tiếp trên trình duyệt một cách trực quan. Nó cho phép các đội nhóm phát triển khác sử dụng thử, và cung cấp tài liệu hướng dẫn cài đặt và sử dụng API của hệ thống.

Ngoài ra, nó còn cung cấp các tính năng cơ bản mà ứng dụng web cần có như xác thực và bảo mật, kiểm tra dữ liệu đầu vào, và nhiều tính năng khác.

Đối với cơ sở dữ liệu, nhóm đã lựa chọn PostgreSQL. Đây là một cơ sở dữ liệu quan hệ mã nguồn mở phổ biến hiện nay. Chức năng của nó là lưu trữ, quản lý và tổ chức dữ liệu một cách có hệ thống dưới dạng các bảng. Mỗi bảng lại bao gồm các trường, hay các cột dữ liệu thể hiện các thuộc tính của đối tượng được lưu, và các bản ghi, hay các hàng dữ liệu là một dữ liệu cụ thể cho một đối tượng. Các bảng có thể liên kết với nhau thông qua các trường liên kết dữ liệu, gọi là khóa ngoại. Điều này giúp thể hiện các quan hệ của các đối tượng trong hệ thống. PostgreSQL phù hợp với điều kiện sử dụng phức

tạp của diễn đàn, với các đối tượng quan hệ đa dạng. Và vì nó sử dụng ngôn ngữ SQL thuần túy nên rất dễ làm quen.

Để kết nối và tương tác với cơ sở dữ liệu, hệ thống sử dụng thư viện SQLAlchemy. Đây là một bộ công cụ ORM giúp ánh xạ các thuộc tính đối tượng trong hệ thống tương ứng với các trường trong cơ sở dữ liệu. Từ đó việc thao tác đọc ghi dữ liệu trở nên nhẹ nhàng hơn thông qua việc thao tác trên chính các đối tượng. Ngoài ra SQLAlchemy còn hỗ trợ tạo các truy vấn phức tạp, hỗ trợ truy cập đến các đối tượng quan hệ như là các thuộc tính của đối tượng cha thay vì phải viết biểu thức SQL.

Ngoài ra, để tăng tốc độ truy xuất dữ liệu, hệ thống sử dụng Redis làm bộ nhớ đệm. Redis cũng là một cơ sở dữ liệu lưu trữ dưới dạng các cặp khóa - giá trị. Redis được tổ chức để hoạt động trên bộ nhớ RAM nên có tốc độ truy xuất cực kì ấn tượng, rất phù hợp với các thao tác đọc dữ liệu lặp lại nhiều lần như trong hệ thống diễn đàn. Redis hiện nay được sử dụng rộng rãi trong các hệ thống lớn, nên cũng có cộng đồng hỗ trợ đông đảo và tài liệu hướng dẫn chi tiết. Ngoài ra Redis còn hỗ trợ cấu hình Pub/Sub, rất thích hợp cho hoạt động thông báo được sử dụng trong diễn đàn.

Bên cạnh đó, hệ thống cũng sử dụng dịch vụ SMTP của Gmail để thực hiện chức năng gửi thư điện tử đến người dùng. Gmail cung cấp dịch vụ SMTP miễn phí và rất dễ sử dụng. Cùng với sự tin cậy và tốc độ gửi thư nhanh thì đây là một lựa chọn hợp lý cho ứng dụng.

Cuối cùng, để hệ thống được vận hành ổn định, nhóm đã lựa chọn sử dụng dịch vụ điện toán đám mây Azure của Microsoft. Đây là một trong những nhà cung cấp dịch vụ đám mây lớn nhất hiện nay, với hệ sinh thái dịch vụ đa dạng và phong phú. Các dịch vụ mà hệ thống có thể khai thác bao gồm: triển khai ứng dụng web với Azure Web app, cơ sở dữ liệu với Azure Database for PostgreSQL flexible server, bộ nhớ đệm với Azure managed Redis, và kho lưu trữ dữ liệu đa phương tiện Azure Blob Storage. Điều này giúp việc quản lý vận hành hệ thống máy chủ đơn giản hơn, đảm bảo chất lượng hoạt động tốt với thời gian hoạt động cao, dễ dàng mở rộng, và tiết kiệm chi phí phần cứng cũng như bảo trì.

2.1.2. Công nghệ phía ứng dụng

Về phía ứng dụng, nhóm phát triển một ứng dụng di động chạy trên nền tảng Android. Ngôn ngữ lập trình chính được lựa chọn là Kotlin. Đây là ngôn ngữ hiện đại được Google khuyến nghị cho phát triển ứng dụng Android, có cú pháp cô đọng, hỗ trợ mạnh lập trình bất đồng bộ, từ đó giúp giảm lỗi trong quá trình lập trình. Khi khởi tạo dự án, mặc dù Android Studio vẫn hỗ trợ Java, tuy nhiên do Jetpack Compose sử dụng Kotlin compiler để biên dịch các thành phần giao diện, nhóm đã thống nhất sử dụng Kotlin làm ngôn ngữ chính cho toàn bộ ứng dụng nhằm đảm bảo tính nhất quán và dễ bảo trì mã nguồn.

Để xây dựng giao diện người dùng, hệ thống sử dụng Jetpack Compose – bộ công cụ (UI toolkit) hiện đại do Google phát triển dành cho Android. Jetpack Compose cho phép mô tả giao diện theo kiểu khai báo, tập trung vào trạng thái (state) và luồng dữ liệu, thay vì phải thao tác trực tiếp với các thành phần View truyền thống. Điều này giúp việc xây dựng, tái sử dụng và chỉnh sửa giao diện trở nên nhanh chóng và trực quan hơn. Khi khởi tạo dự án trong Android Studio, Jetpack Compose đã được tích hợp sẵn vào cấu trúc dự án, giúp rút ngắn thời gian cấu hình ban đầu và hỗ trợ tốt cho việc phát triển các màn hình phức tạp của ứng dụng.

Đi cùng Jetpack Compose là những API kiểm thử được cung cấp sẵn, giúp việc kiểm thử tự động giao diện trở nên dễ dàng hơn. Đồng thời, nhóm cũng sử dụng JaCoCo - 1 thư viện mã nguồn mở để đo độ phủ mã nguồn.

Bên cạnh đó, ứng dụng sử dụng Android SDK như là bộ công cụ nền tảng bắt buộc để xây dựng và chạy chương trình trên thiết bị Android. Android SDK cung cấp đầy đủ các thư viện hệ thống, API nền tảng, trình giả lập thiết bị, cùng các công cụ phục vụ quá trình biên dịch, đóng gói và gỡ lỗi ứng dụng. Nhờ đó, nhóm có thể kiểm thử ứng dụng trên nhiều cấu hình thiết bị khác nhau, mô phỏng các trường hợp thực tế và phát hiện lỗi sớm ngay trong giai đoạn phát triển.

Đối với các chức năng liên quan đến trí tuệ nhân tạo, ứng dụng phía người dùng được thiết kế để tương tác với các mô hình ngôn ngữ lớn thông qua các API do phía máy chủ cung cấp. Cụ thể, hệ thống sử dụng các mô hình Gemini Flash 2.5 và Gemini Pro 2.5 của Google, cũng như mô hình Claude Haiku 4.5 của Anthropic, để xử lý các tác vụ như sinh bài tập trắc nghiệm. Đây đều là các mô hình ngôn ngữ lớn tiên tiến, thuộc hàng mới nhất hiện nay tại thời điểm phần mềm được bắt đầu phát triển.

2.2. Kiến trúc được sử dụng

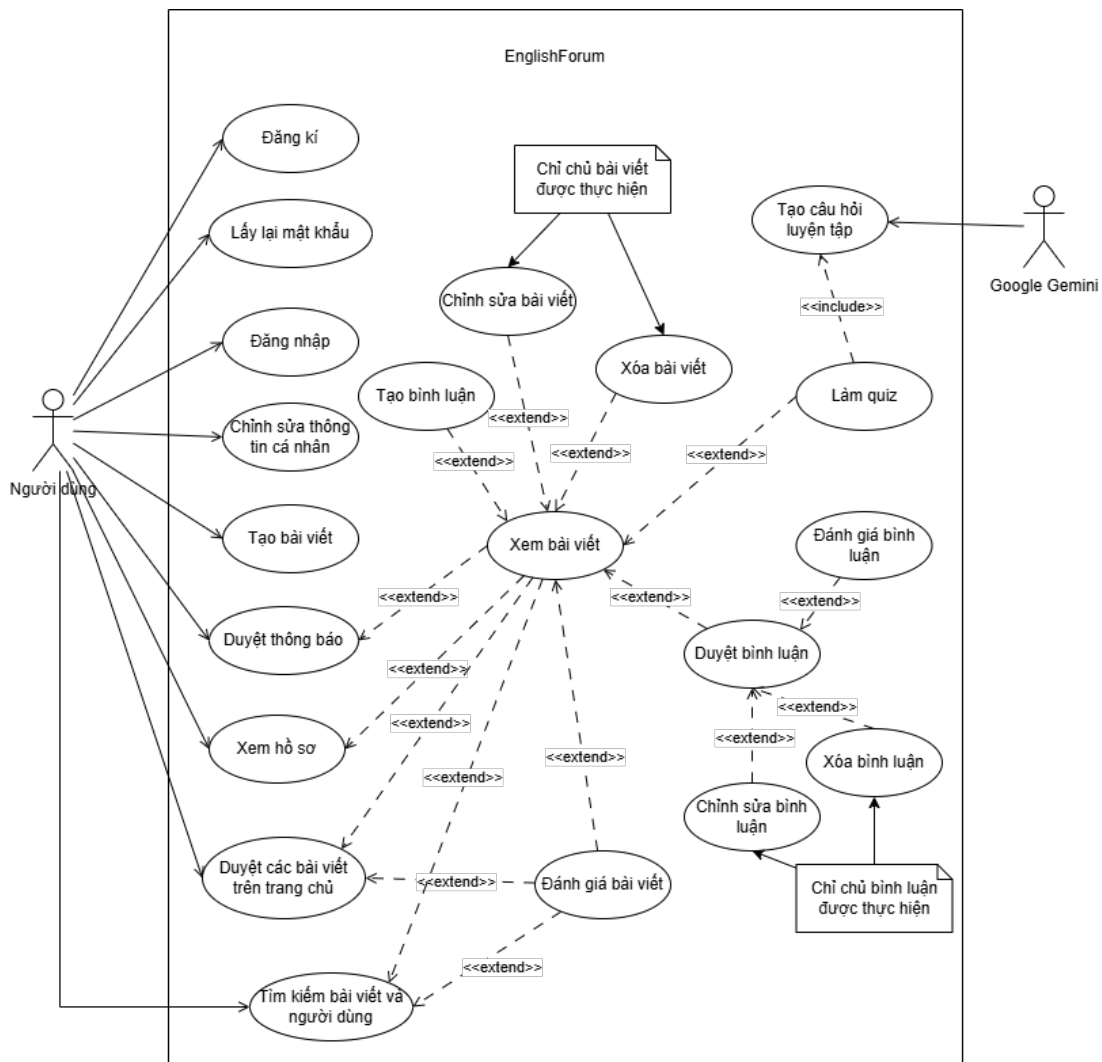
- Kiến trúc MVVM (Model-View-ViewModel): Model đại diện cho các mô hình dữ liệu, xử lý dữ liệu và logic nghiệp vụ, View đại diện cho các giao diện, các phần tử thiết kế giao diện người dùng. ViewModel đại diện cho các lớp xử lý logic, quản lý trạng thái của các thành phần giao diện. Tóm lại, View sẽ hiển thị, đồng thời nhận, phản ứng theo trạng thái từ ViewModel.
- Kiến trúc Client-Server: kiến trúc chia hệ thống thành hai phần tách biệt là ứng dụng khách (client) và máy chủ (server). Ứng dụng Android đóng vai trò client, chịu trách nhiệm hiển thị giao diện và xử lý tương tác với người dùng. Máy chủ backend (xây dựng bằng FastAPI, PostgreSQL, Redis, Azure, ...) chịu trách nhiệm xử lý nghiệp vụ, lưu trữ và quản lý dữ liệu, đồng thời cung cấp các API cho client truy cập. Hai phía trao đổi dữ liệu thông qua giao thức HTTP/HTTPS với định dạng JSON, giúp hệ thống dễ mở rộng, bảo trì.

- Kiến trúc 3-tầng (3-tier architecture): bao gồm 3 tầng Application, Business Service, Data. Cụ thể được mô tả ở phần thiết kế kiến trúc bậc cao.

Chương 3.

Thu thập phân tích đặc tả yêu cầu

3.1. Biểu đồ ca sử dụng hệ thống EnglishForum



Hình 3.1. Biểu đồ ca sử dụng

Phía trên là biểu đồ ca sử dụng của hệ thống EnglishForum. Nghiệp vụ chính của hệ thống là cho phép người dùng tương tác với diễn đàn thông qua việc đăng bài, xem bài viết, bình luận và đưa ra đánh giá bằng điểm bình chọn. Một số ca sử dụng khác được mở rộng từ các nghiệp vụ chính trên bao gồm chỉnh sửa và xóa các thông tin trên diễn đàn, hay quản lí các thông báo từ hệ thống. Bên cạnh đó còn có các nghiệp vụ phụ trợ

cho bảo mật và xác minh thông tin người dùng như đăng nhập, đăng ký và chỉnh sửa thông tin cá nhân. Ngoài ra hệ thống còn cung cấp chức năng ứng dụng trí tuệ nhân tạo thông qua tác nhân Google Gemini để thực hiện nghiệp vụ tạo câu hỏi cho bài viết.

3.2. Mô tả ca sử dụng

3.2.1. Ca sử dụng: *Tạo bài viết*

Mô tả: Người dùng thực hiện đăng tải một bài viết mới lên hệ thống

Tác nhân: Người dùng.

Điều kiện kích hoạt: Tác nhân chọn nút "Tạo bài viết" trên thanh điều hướng.

Tiền điều kiện: Thiết bị có kết nối internet.

Hậu điều kiện: Bài viết được tạo thành công và hiển thị trên giao diện.

Các luồng sự kiện:

Luồng cơ bản:

- B1. Người dùng chọn "Tạo bài viết".
- B2. Hệ thống hiển thị một thẻ tạo bài viết, yêu cầu người dùng chọn chủ đề.
- B3. Người dùng chọn một chủ đề, rồi bấm tiếp theo.
- B4. Hệ thống hiển thị biểu mẫu gồm tiêu đề và nội dung bài viết.
- B5. Người dùng nhập nội dung vào các trường rồi bấm tiếp theo.
- B6. Hệ thống hiển thị giao diện chọn ảnh.
- B7. Người dùng chọn ảnh hoặc không, rồi bấm tiếp theo.
- B8. Hệ thống hiển thị bài viết dưới dạng xem trước.
- B9. Người dùng đọc lại bài viết, rồi nhấn xác nhận.
- B10. Hệ thống ghi nhận bài viết và hiển thị trên giao diện.

Luồng thay thế: Không

Luồng ngoại lệ:

- Tại bước chọn ảnh: Hệ thống báo lỗi nếu người dùng chọn ảnh quá lớn

Quy tắc nghiệp vụ:

- BR1. Một bài viết cần có đủ chủ đề, tiêu đề và nội dung. Nút tiếp theo sẽ bị vô hiệu hóa nếu thiếu thông tin.
- BR2. Tiêu đề chứa tối đa 255 kí tự.

BR3. Việc thêm ảnh là tùy chọn.

BR4. Mỗi bài viết có tối đa 5 ảnh đính kèm, mỗi ảnh có dung lượng tối đa 5MB.

Điểm mở rộng: Không

3.2.2. Ca sử dụng: *Xem bài viết*

Mô tả: Người dùng thực hiện xem một bài viết cùng các bình luận của nó trên diễn đàn.

Tác nhân: Người dùng.

Điều kiện kích hoạt: Tác nhân chọn một thẻ bài viết trên các giao diện “Trang chủ”, “Hồ sơ”, hay “Tìm kiếm”.

Tiền điều kiện: Thiết bị có kết nối internet.

Hậu điều kiện: Không

Các luồng sự kiện:

Luồng cơ bản:

- B1. Người dùng chọn một thẻ bài viết.
- B2. Hệ thống kiểm tra bài viết còn tồn tại.
- B3. Hệ thống tải thông tin bài viết, ảnh, dữ liệu bình luận của bài viết.
- B4. Hệ thống hiển thị biểu mẫu gồm tiêu đề và nội dung bài viết.
- B5. Hệ thống hiển thị bài viết cho người dùng.
- B6. Hệ thống khởi tạo trình nghe sự kiện mới cho bài viết.

Luồng thay thế: Không

Luồng ngoại lệ:

- Tại bước chọn kiểm tra bài viết: Báo lỗi nếu bài viết bị xóa, rồi kết thúc.

Quy tắc nghiệp vụ: Không

Điểm mở rộng:

- Tại bước hiển thị bài viết: Hệ thống hiển thị ô bình luận để thực hiện ca sử dụng bình luận.
- Tại bước hiển thị bài viết: Hệ thống hiển thị ô đánh giá bài viết để thực hiện ca sử dụng đánh giá bài viết.
- Tại bước hiển thị bài viết: Hệ thống hiển thị ô đánh giá ở mỗi bình luận để thực hiện ca sử dụng đánh giá bình luận.

3.2.3. Ca sử dụng: *Bình luận bài viết*

Mô tả: Người dùng thực hiện đăng tải một bình luận mới cho bài viết trên hệ thống.

Tác nhân: Người dùng.

Điều kiện kích hoạt: Tác nhân nhập bình luận vào ô bình luận rồi nhấn gửi bình luận.

Tiền điều kiện: Thiết bị có kết nối internet.

Hậu điều kiện: Một bình luận mới được tạo trên hệ thống.

Các luồng sự kiện:

Luồng cơ bản:

- B1. Người dùng chọn ô bình luận và nhập bình luận.
- B2. Người dùng chọn gửi bình luận.
- B3. Hệ thống kiểm tra bài viết có tồn tại.
- B4. Hệ thống kiểm tra bình luận này đang phản hồi bình luận khác.
- B5. Hệ thống kiểm tra bình luận đang được phản hồi có tồn tại.
- B6. Hệ thống lưu lại bình luận.
- B7. Hệ thống thông báo cho chủ bình luận được phản hồi.
- B8. Hệ thống gửi sự kiện mới đến những người đang theo dõi bài viết.
- B9. Hệ thống hiển thị bình luận cho người dùng.

Luồng thay thế:

- Ở bước đầu tiên, người dùng chọn nút phản hồi ở một bình luận để chuyển sang phản hồi.
- Ở bước đầu tiên, nếu người dùng đang phản hồi, bấm tắt thẻ thông báo đang phản hồi để chuyển về bình luận thông thường.
- Ở bước hệ thống kiểm tra việc phản hồi, nếu không phải phản hồi hệ thống chuyển ngay tới bước lưu bình luận
- Ở bước gửi thông báo, nếu bình luận được lưu không phản hồi bình luận khác, hệ thống gửi thông báo cho chủ bài viết.

Luồng ngoại lệ:

- Tại bước kiểm tra bài viết: Hệ thống báo lỗi nếu bài viết không tồn tại và kết thúc.
- Tại bước kiểm tra phản hồi tồn tại: Hệ thống báo lỗi nếu phản hồi không tồn tại và kết thúc.

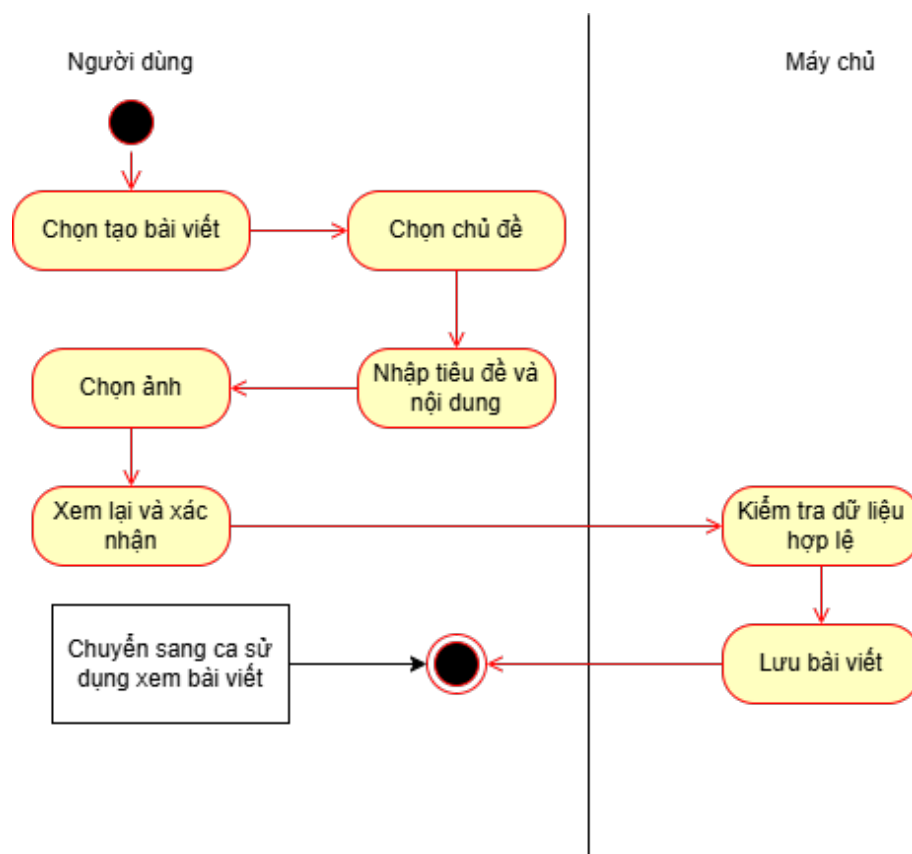
Quy tắc nghiệp vụ:

BR1. Bình luận không được để trống. Nút gửi bình luận bị vô hiệu hóa nếu ô bình luận trống.

Điểm mở rộng: Không

3.3. Biểu đồ hoạt động

3.3.1. Ca sử dụng: Tạo bài viết

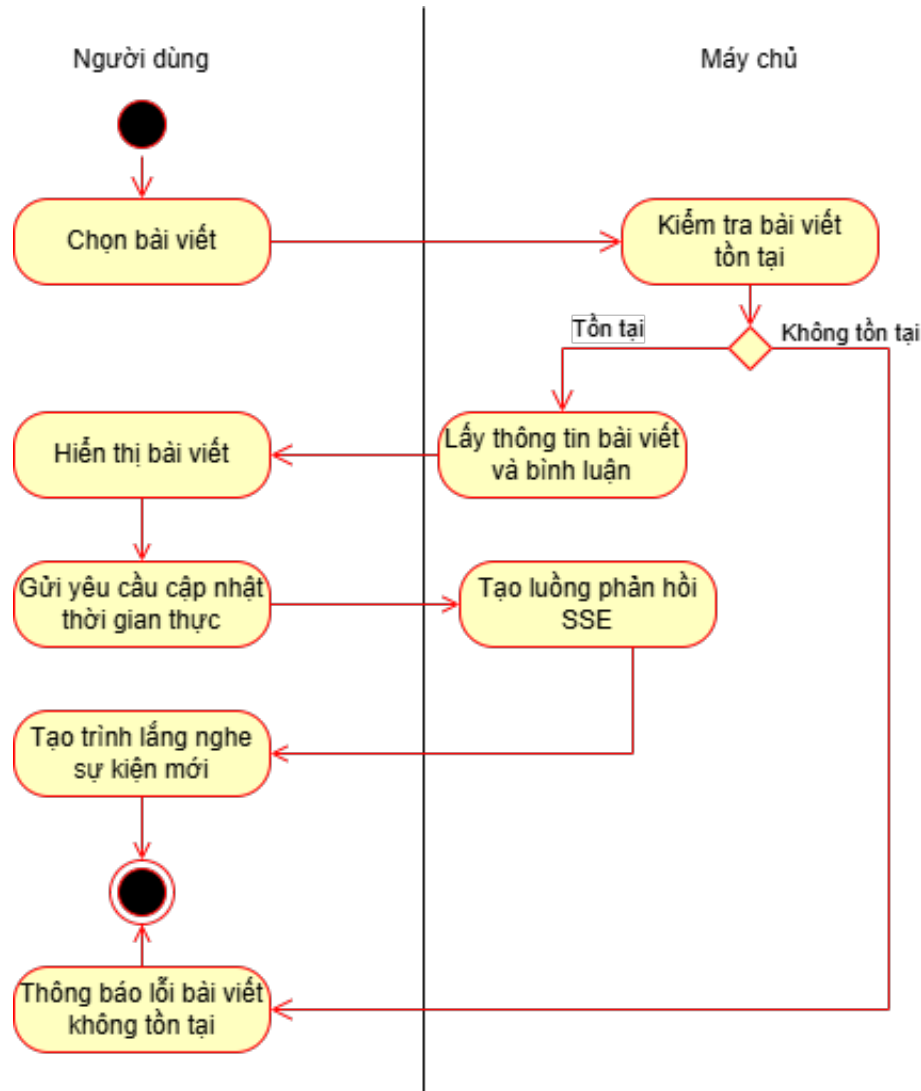


Hình 3.2. Biểu đồ hoạt động Tạo bài viết

Biểu đồ 3.2 mô tả các bước hoạt động của ca sử dụng “Tạo bài viết”. Người dùng thông qua việc đăng bài có thể tương tác với diễn đàn, chia sẻ kiến thức hoặc đặt câu hỏi cho người khác. Ở giao diện màn hình chính, người dùng truy cập nhanh vào tính năng này bằng nút “Tạo bài viết” ở chính giữa thanh điều hướng. Một thẻ giao diện tạo bài sẽ hiện lên, hướng dẫn người dùng tạo bài qua 3 bước. Đầu tiên, người dùng chọn một trong số các chủ đề mà hệ thống cung cấp. Tiếp theo, người dùng nhập tiêu đề và nội dung bài viết theo biểu mẫu. Sau đó, người dùng có thể chọn tối đa 5 ảnh cho bài viết của mình, hoặc không thêm ảnh và tiếp tục. Cuối cùng, giao diện sẽ hiển thị bài viết dưới dạng xem trước để người dùng kiểm tra lần cuối trước khi gửi. Người dùng xác nhận gửi, bài viết

sẽ được chuyển đến máy chủ để xử lý và lưu trữ. Khi bài viết được tải lên thành công, giao diện sẽ chuyển qua xem bài viết mà người dùng vừa đăng.

3.3.2. Ca sử dụng: Xem bài viết

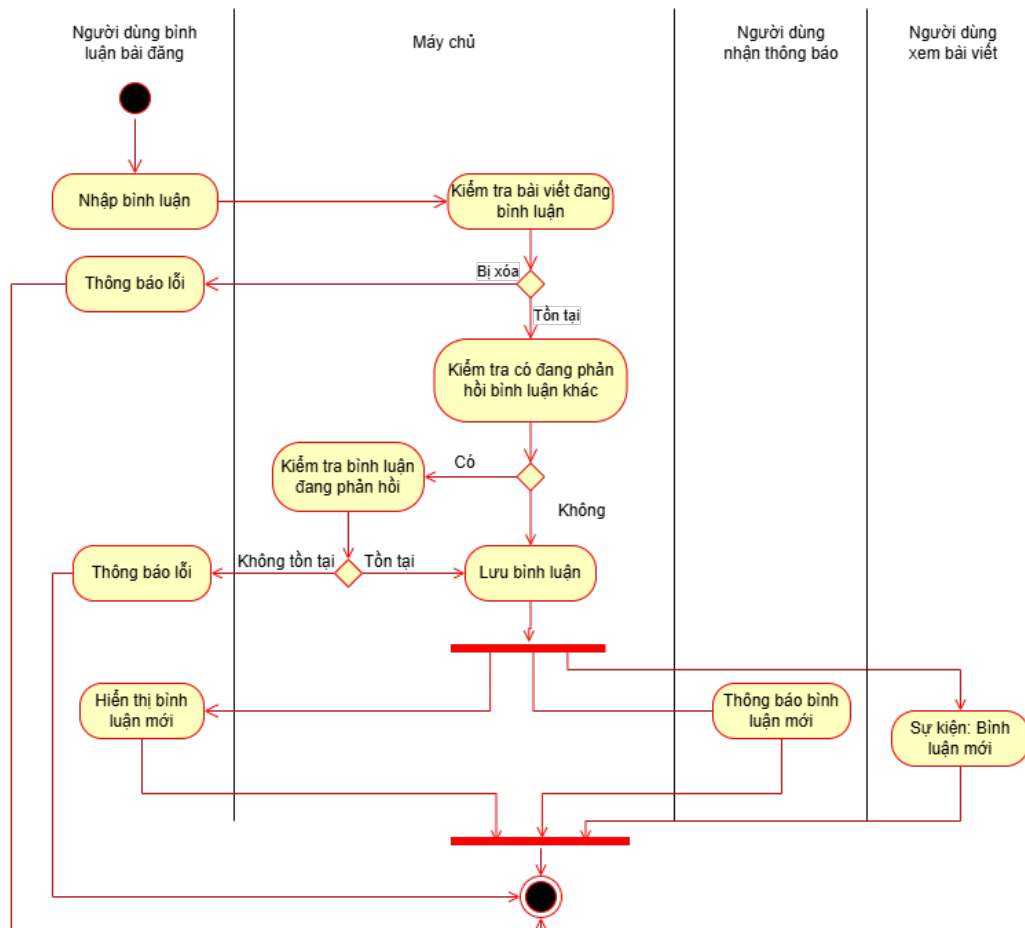


Hình 3.3. Biểu đồ hoạt động Xem bài viết

Người dùng có thể xem các bài viết để cùng thảo luận, học tập và chia sẻ kiến thức. Ở các màn hình trang chủ, tìm kiếm, hay xem hồ sơ của một người, người dùng có thể xem trước các bài viết trên diễn đàn. Để xem đầy đủ nội dung bài viết cũng như các bình luận, người dùng chọn vào bài viết đó để mở giao diện xem chi tiết. Khi đó, hệ thống sẽ kiểm tra xem bài viết có còn tồn tại hay đã bị xóa. Nếu đã bị xóa, hệ thống thông báo không thể truy cập bài viết này. Còn nếu bài viết vẫn tồn tại, hệ thống sẽ tải thông tin bài viết, cũng như các bình luận đến người dùng. Sau khi tải xong, ứng dụng sẽ thiết lập kết nối liên tục đến máy chủ để nhận các cập nhật mới (bình luận mới, bình chọn mới) cho bài viết đang xem trong thời gian thực. Trong giao diện xem bài viết này, người dùng có

thể cuộn xuống để đọc bình luận, thực hiện các ca sử dụng bình chọn, đăng tải bình luận của mình, phản hồi bình luận người khác, hoặc tạo câu hỏi liên quan đến nội dung bài viết bằng AI.

3.3.3. Ca sử dụng: Tạo bình luận



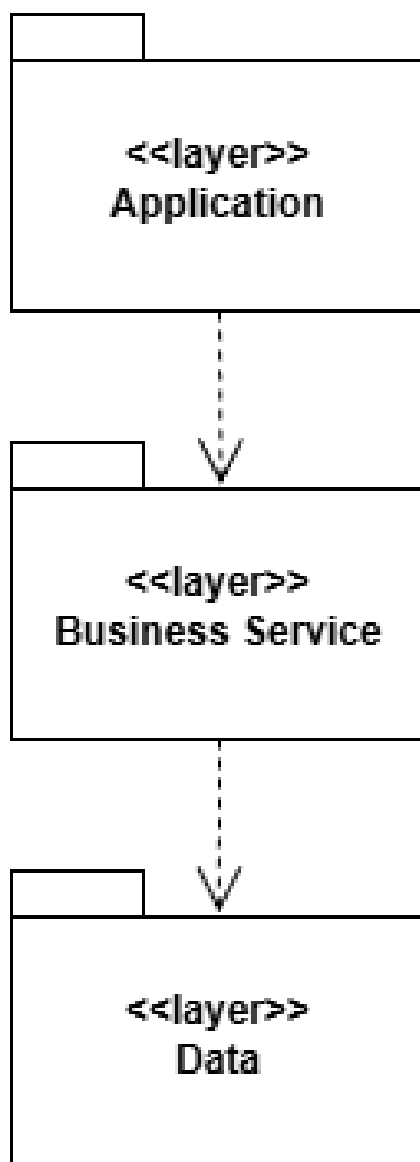
Hình 3.4. Biểu đồ hoạt động Tạo bình luận

Sau khi mở xem chi tiết bài viết, người dùng có thể đưa ra ý kiến của mình thông qua bình luận. Người dùng được cung cấp một ô bình luận ở cạnh dưới màn hình. Ngoài ra họ có thể nhấn “Phản hồi” trên một bình luận để chuyển sang chế độ phản hồi. Sau khi nhập nội dung bình luận, người dùng nhấn vào biểu tượng máy bay giấy ở bên cạnh để gửi bình luận. Nếu chẳng may bài viết đã bị xóa, hoặc bình luận đang được phản hồi bị xóa, hệ thống sẽ thông báo rằng nội dung không thể truy cập được. Nếu không, bình luận sẽ được hệ thống lưu lại và hiển thị trên giao diện của người dùng, và cập nhật trên giao diện của các người dùng khác nếu họ cũng đang xem bài viết này thông qua luồng phản hồi SSE. Ngoài ra, với bình luận thông thường, chủ bài viết sẽ nhận được thông báo có bình luận mới, còn với phản hồi thì chủ bình luận sẽ nhận được thông báo có phản hồi mới.

Chương 4.

Thiết kế hệ thống

4.1. Thiết kế mức cao



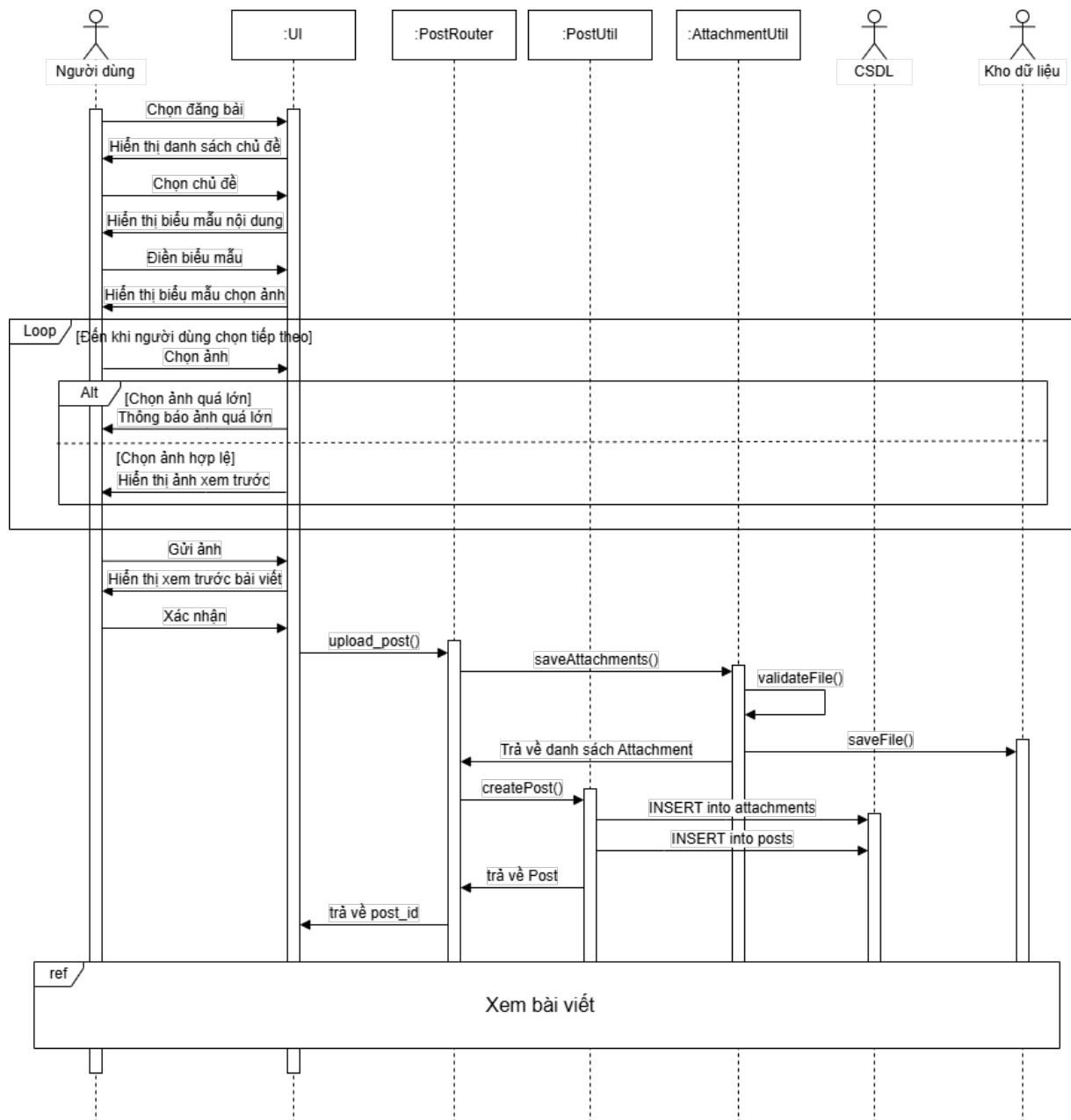
Hình 4.1. Kiến trúc hệ thống bậc cao

Hình trên thể hiện tổ chức tổng thể ở mức cao của hệ thống phần mềm. Hệ thống được chia thành 3 tầng:

- **Tầng Ứng dụng (Application Layer):** chứa các thành phần thiết kế gắn với từng ca sử dụng của hệ thống.
- **Tầng Dịch vụ nghiệp vụ (Business Service Layer):** đóng gói cái trừu tượng, đối tượng, dịch vụ dùng chung cho nhiều ca sử dụng.
- **Tầng Dữ liệu (Data Layer):** quản lý việc lưu trữ, truy xuất dữ liệu từ cơ sở dữ liệu của hệ thống.

4.2. Biểu đồ tuần tự

4.2.1. Ca sử dụng: Tạo bài viết

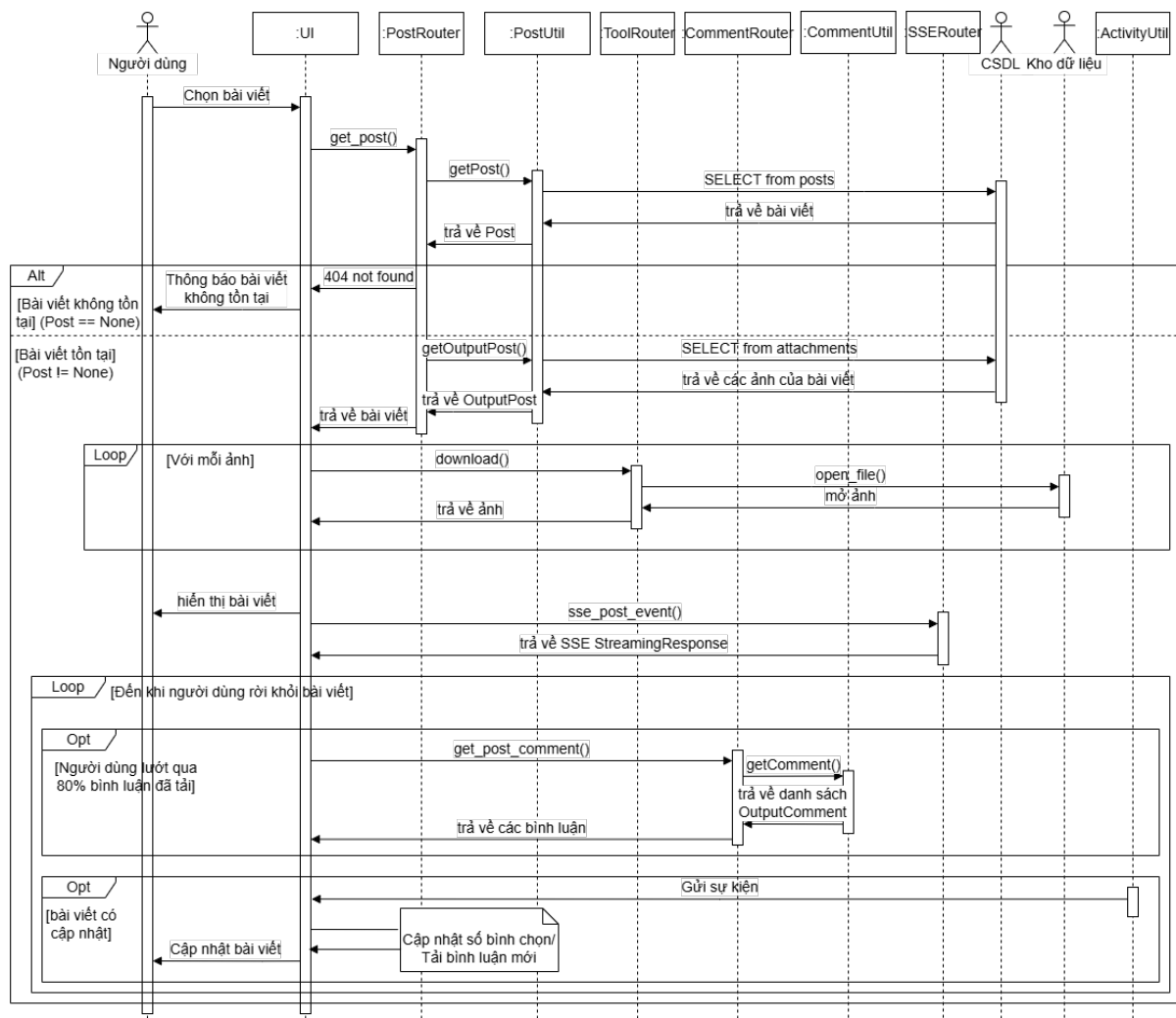


Hình 4.2. Biểu đồ tuần tự Tạo bài viết

Biểu đồ 4.1 trên mô tả trình tự các sự kiện, luồng điều khiển và dữ liệu trong hệ thống cho ca sử dụng tạo bài viết. Ứng dụng có các cơ chế kiểm tra các miền dữ liệu và tệp đính kèm từ bên phía khách, đảm bảo tất cả phải hợp lệ trước khi gửi. Tuy nhiên phía máy chủ vẫn có các kiểm tra tính hợp lệ của bài viết trước khi lưu thông qua các phương thức mà thư viện FastAPI cung cấp, cùng với phương thức `validateFile` để kiểm tra

tệp tin. Điều này giúp tránh các yêu cầu trái phép không xuất phát từ ứng dụng. Sau khi kiểm tra, hệ thống tiến hành lưu lại tệp tin vào kho dữ liệu. Các tệp được đổi tên để dễ sắp xếp theo thứ tự thời gian, và kèm theo một mã độc nhất để tránh trùng lặp khi nhiều tệp được xử lý vào cùng một mốc thời gian. Sau đó, hệ thống sẽ tạo các bản ghi cho tệp đính kèm để quản lý kèm bài viết, rồi lưu cùng với bài viết vào CSDL. Cuối cùng, ID của bài viết mới được gửi về máy khách, để máy khách sau đó thực hiện ca sử dụng xem bài viết cho bài đăng mới.

4.2.2. Ca sử dụng: Xem bài viết

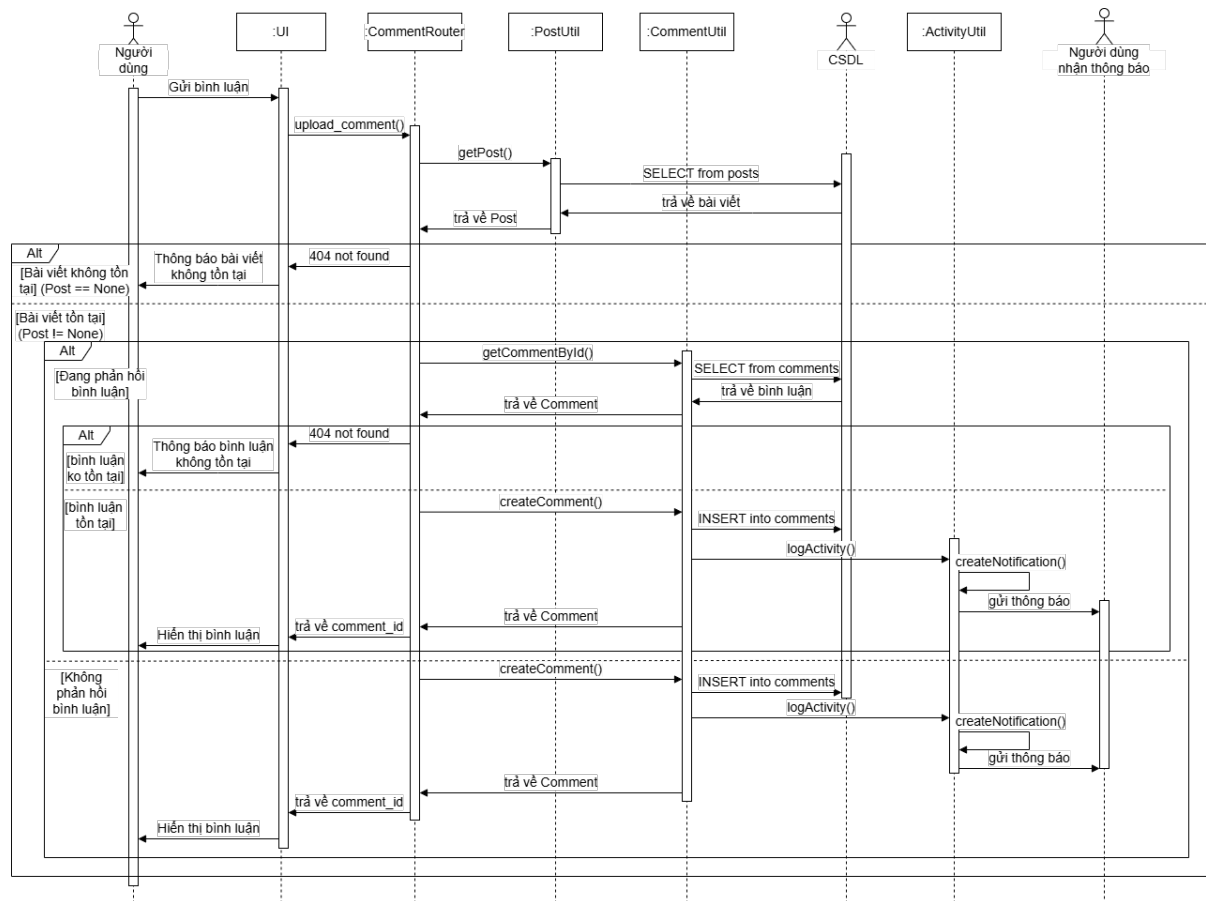


Hình 4.3. Biểu đồ tuần tự Xem bài viết

Biểu đồ 4.2 cho thấy quá trình hoạt động và luồng dữ liệu trong ca sử dụng xem bài viết. Phía khách gửi một yêu cầu lấy thông tin cho bài viết có mã số tương ứng. Hệ thống khi này sẽ giao tiếp với CSDL để lấy bản ghi cho bài viết đó và tạo đối tượng Post để chứa thông tin bài viết. Đối tượng này có thể nhận giá trị None nếu không tìm thấy bản

ghi đang được yêu cầu. Trong trường hợp bài viết không tồn tại do bị xóa, hệ thống sẽ trả về phản hồi với mã trạng thái 404 thông báo rằng bài viết không tồn tại. Nếu bài viết tồn tại, hệ thống sẽ tiến hành lấy các bản ghi tệp đính kèm (nếu có) của bài viết, thêm một số thông tin như trạng thái bình chọn của người dùng cho bài viết, rồi đóng gói lại thành một đối tượng OutputPost và trả về cho phía khách. Sau khi khách nhận được bài viết, nếu bài viết có ảnh, khách sẽ tiến hành tải ảnh thông qua API. Tiếp đến, khách tải về một số bình luận cho bài viết đó, các bình luận sẽ được tải từ từ theo hành động cuộn màn hình của người dùng. Cuối cùng phía khách thiết lập kết nối tới máy chủ để nhận SSE, và cập nhật lại giao diện khi có sự kiện mới như số bình chọn của bài viết hoặc bình luận thay đổi, hay có bình luận mới.

4.2.3. Ca sử dụng: Tạo bình luận



Hình 4.4. Biểu đồ tuần tự Tạo bình luận

Biểu đồ 4.3 cho thấy thứ tự hoạt động của hệ thống trong ca sử dụng tạo bình luận. Người dùng tiến hành gửi bình luận khi đang xem một bài viết. Bình luận này có thể cho bài viết, hoặc là phản hồi của một bình luận khác. Khi nhận được yêu cầu gửi bình luận, hệ thống sẽ kiểm tra xem bài viết còn tồn tại hay bị xóa. Nội dung bình luận sẽ chỉ

được xử lý khi bài viết tồn tại, nếu không sẽ báo lỗi 404. Tiếp theo, hệ thống xem xét bình luận này có đang phản hồi bình luận khác của bài viết không, nếu có thì bình luận được phản hồi cũng phải tồn tại hoặc sẽ báo lỗi 404. Sau khi qua hết các kiểm tra, hệ thống sẽ ghi nhận bình luận, đồng thời gửi thông báo tới người chủ bài viết nếu không phản hồi ai, hoặc tới chủ bình luận nếu đang phản hồi bình luận. Cuối cùng hệ thống trả về comment_id của bình luận mới, và phía khách tiến hành cập nhật giao diện để hiển thị bình luận mới cho người dùng.

4.3. Thiết kế cơ sở dữ liệu



Hình 4.5. Cơ sở dữ liệu

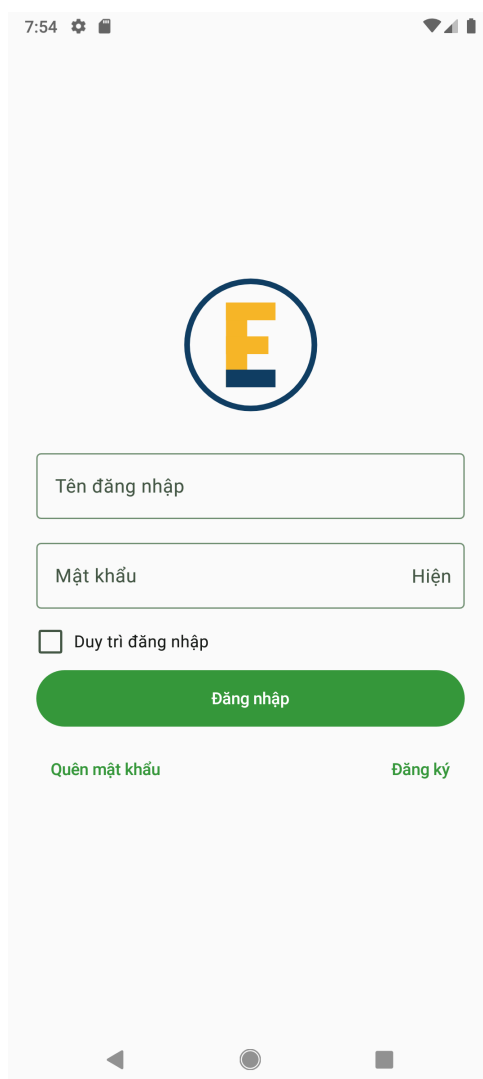
Biểu đồ trên cho thấy kiến trúc tổng quan của cơ sở dữ liệu cho hệ thống. Nó bao gồm 12 bảng, trong đó có các bảng hỗ trợ xác minh và bảo mật, các bảng phụ trợ, và các bảng cho nghiệp vụ chính. Trung tâm của hệ thống diễn đàn là người dùng, được quản lý trong bảng `users`. Bảng này lưu trữ thông tin cá nhân của người dùng như tên đăng nhập, địa chỉ email, tiểu sử và đường dẫn đến ảnh đại diện của họ trong kho dữ liệu. Các bảng khác đều liên kết đến bảng này thông qua trường `user_id` hoặc `username` để xác định người dùng tương ứng. Các thông tin bảo mật và xác minh người dùng bao gồm mật khẩu, mã OTP xác minh, các token đăng nhập hoặc chỉnh sửa email được lưu trong các bảng tương ứng. Các bảng `posts` và `comments` quản lý nội dung do người dùng tạo ra, bao gồm bài viết và bình luận. Các bài viết có thể đi theo các tệp đính kèm được quản lý trong bảng `attachments`. Bảng này tham chiếu đến bảng `posts` thông qua trường `post_id`, lưu trữ các thông tin cơ bản về tên tệp, loại tệp, và thứ tự của chúng trong bài viết. Bảng `post_votes` và `comment_votes` lần lượt lưu trữ bình chọn của người dùng cho bài viết và bình luận. Các lựa chọn có thể là ủng hộ, phản đối, hoặc không bình chọn gì. Ngoài ra còn có bảng `activities` để ghi lại các hoạt động của người dùng, nhằm phục vụ cho hoạt động thông báo trong hệ thống. Các thông báo được tạo ra sẽ được lưu lại trong bảng `notifications`. Hệ thống thực hiện xóa mềm các bản ghi, nhằm giúp người dùng khôi phục lại nếu cần thiết, và chỉ xóa vĩnh viễn định kì vào khung giờ thấp điểm để không ảnh hưởng tới hiệu năng. Vì thế một số bảng sử dụng trường `is_deleted`, `is_token_used`, `is_revoked` để đánh dấu trạng thái xóa

Chương 5.

Cài đặt và thử nghiệm

5.1. Giao diện hệ thống

5.1.1. Giao diện *Đăng nhập*



7:54



Tên đăng nhập

Mật khẩu Hiện

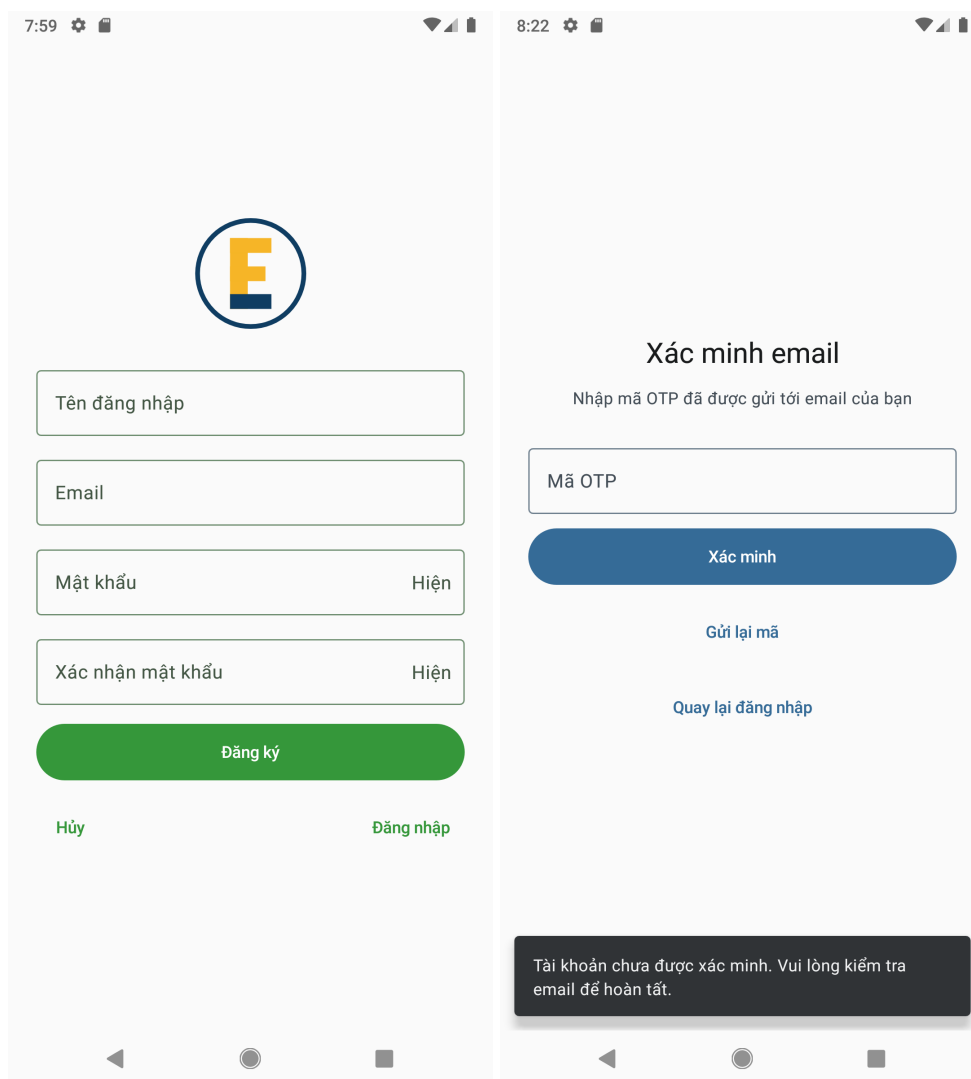
☐ Duy trì đăng nhập

Đăng nhập

[Quên mật khẩu](#) [Đăng ký](#)

Hình 5.1. Màn hình *Đăng nhập*

5.1.2. Giao diện *Đăng ký*



7:59

8:22

E

Tên đăng nhập

Email

Mật khẩu Hiện

Xác nhận mật khẩu Hiện

Đăng ký

[Hủy](#) [Đăng nhập](#)

Xác minh email

Nhập mã OTP đã được gửi tới email của bạn

Mã OTP

Xác minh

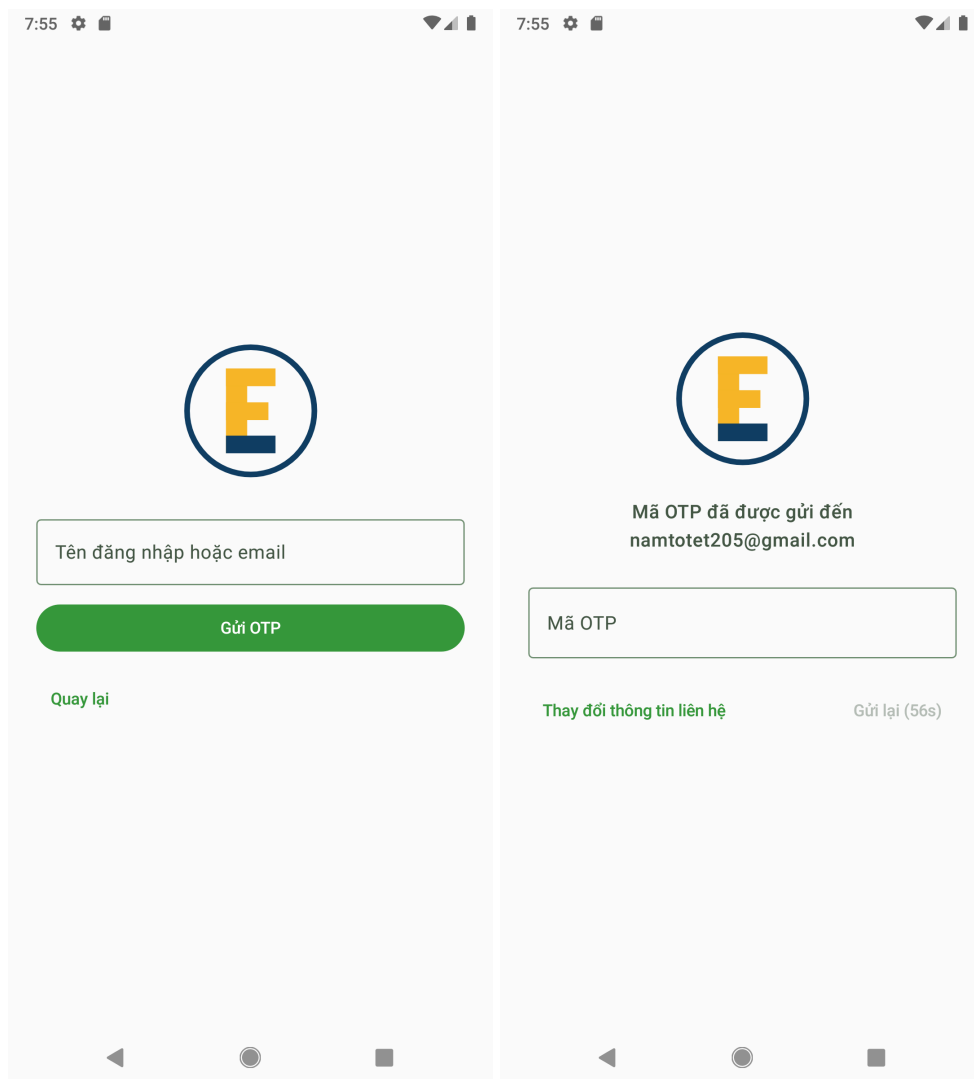
[Gửi lại mã](#)

[Quay lại đăng nhập](#)

Tài khoản chưa được xác minh. Vui lòng kiểm tra email để hoàn tất.

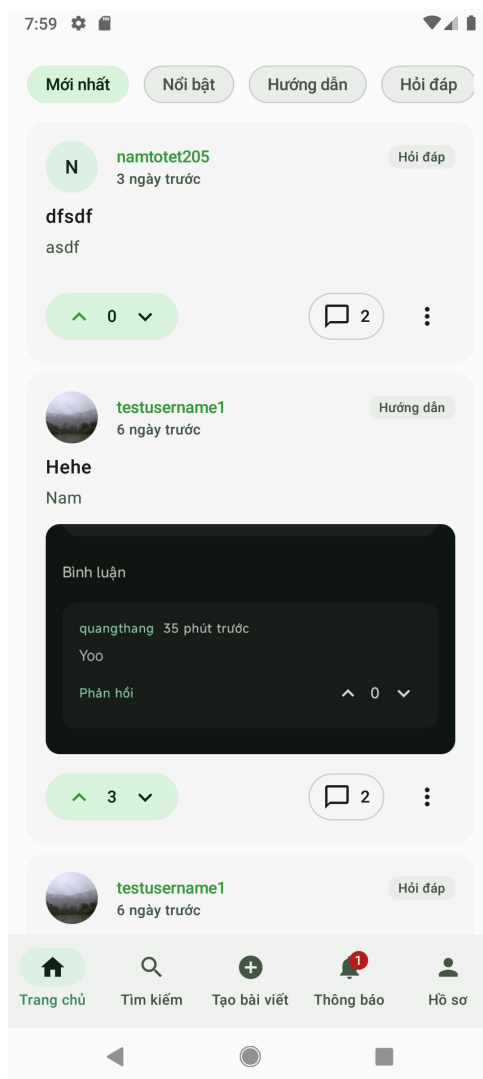
Hình 5.2. Màn hình *Đăng ký*

5.1.3. Giao diện *Quên mật khẩu*



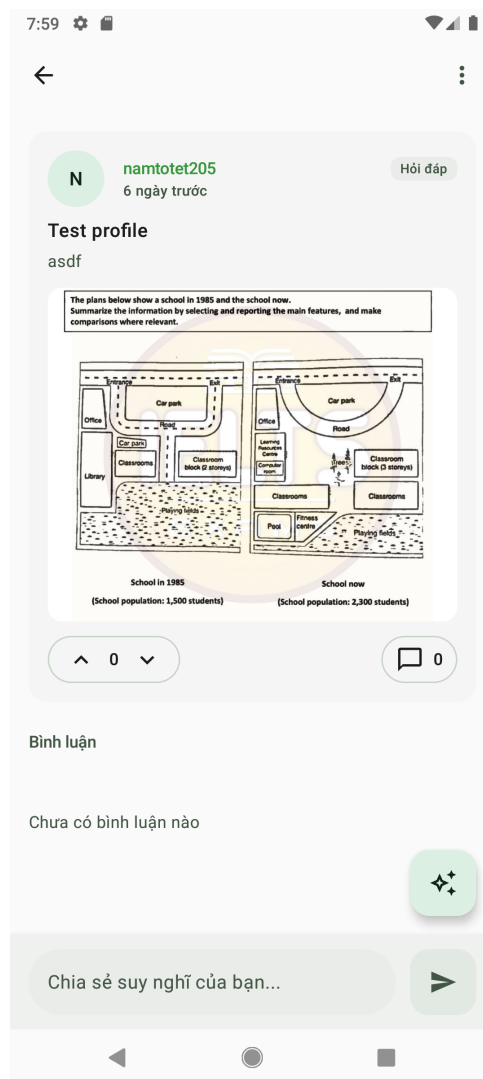
Hình 5.3. Màn hình *Gửi OTP*

5.1.4. Giao diện *Trang chủ*



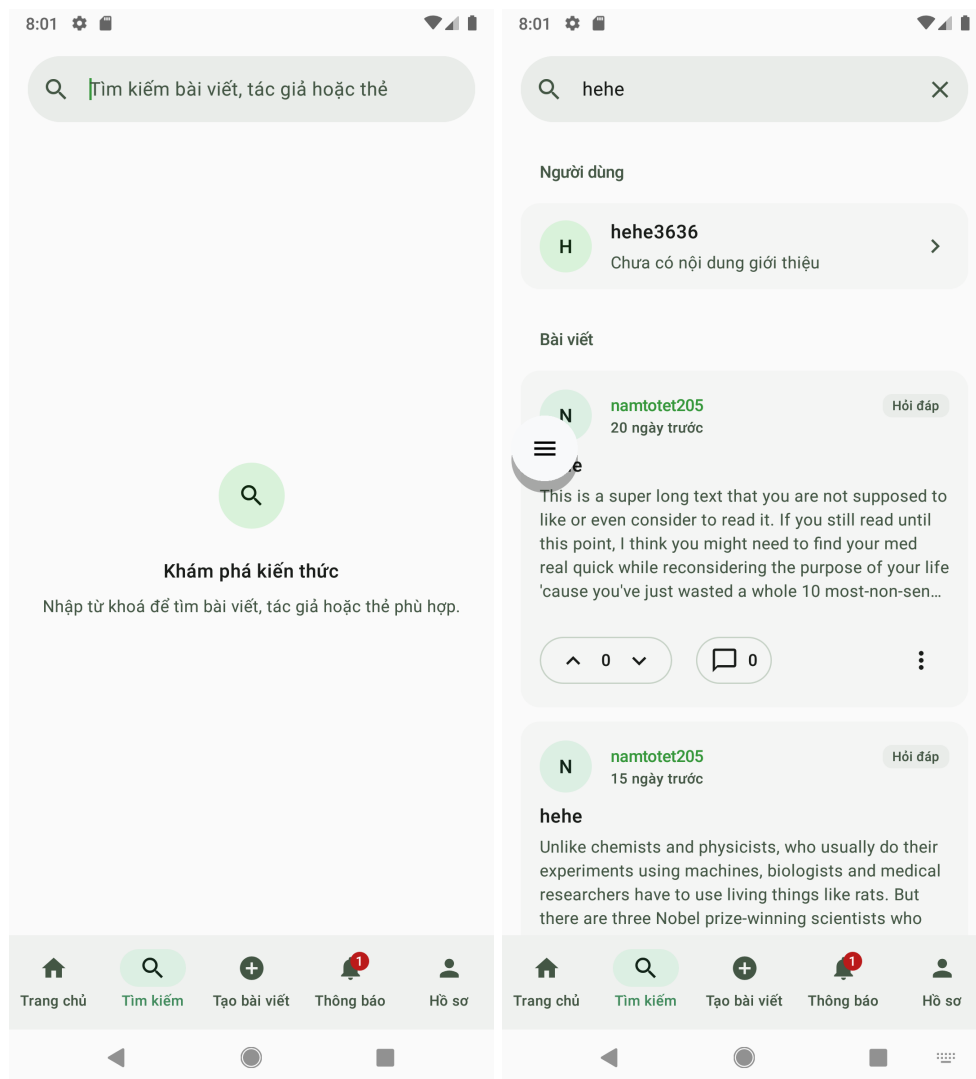
Hình 5.4. Màn hình *Trang chủ*

5.1.5. Giao diện *Xem bài viết*



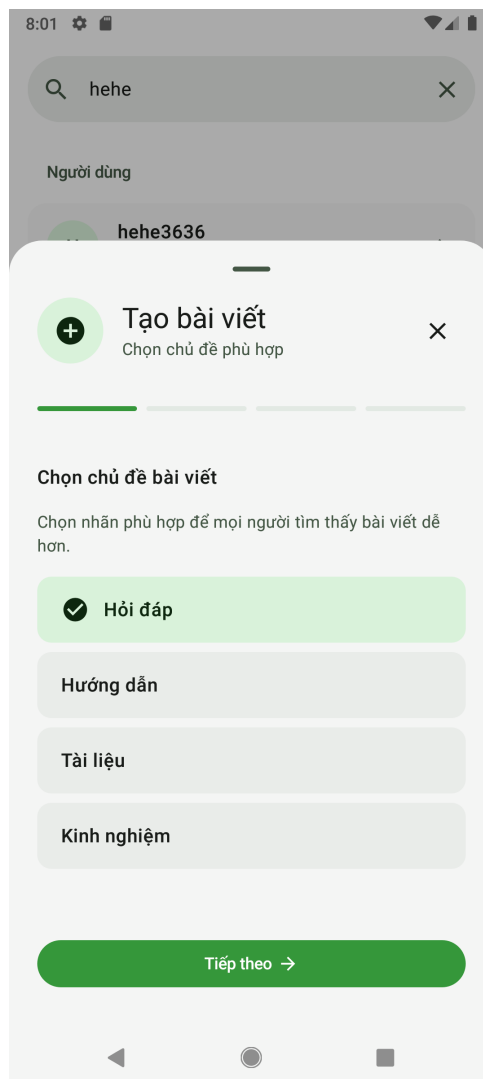
Hình 5.5. Màn hình *Xem bài viết*

5.1.6. Giao diện *Tìm kiếm*

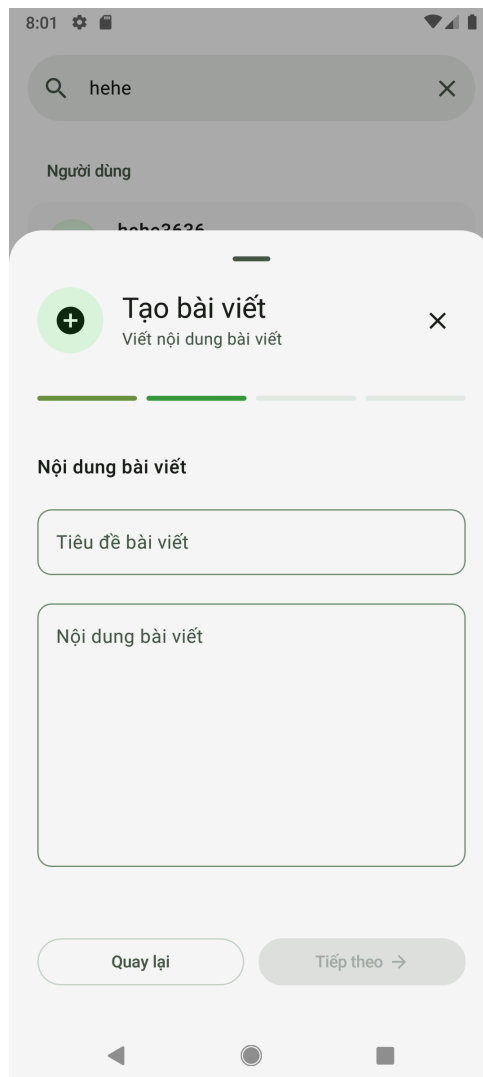


Hình 5.6. Màn hình *Tìm kiếm*

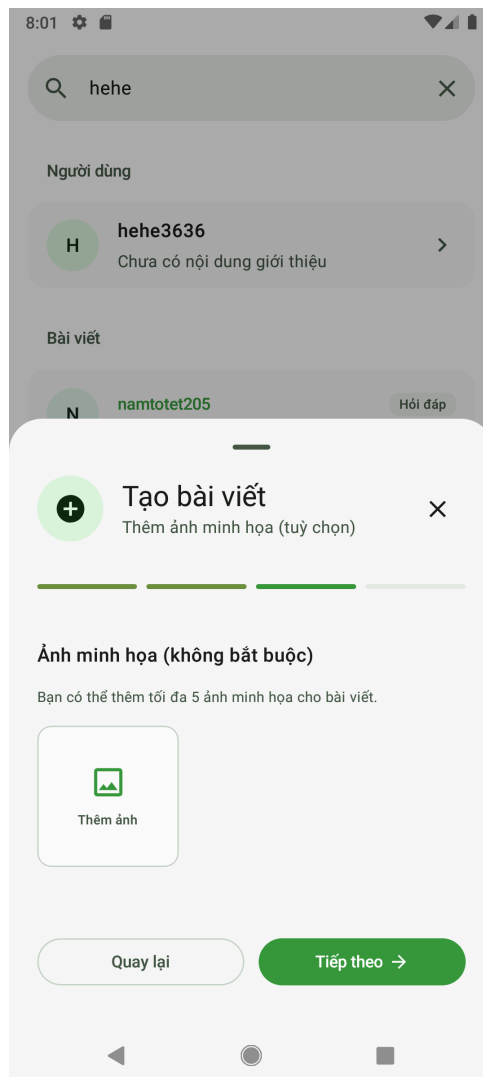
5.1.7. Giao diện *Tạo bài viết*



Hình 5.7. Màn hình *Chọn chủ đề*



Hình 5.8. Màn hình *Nhập nội dung*

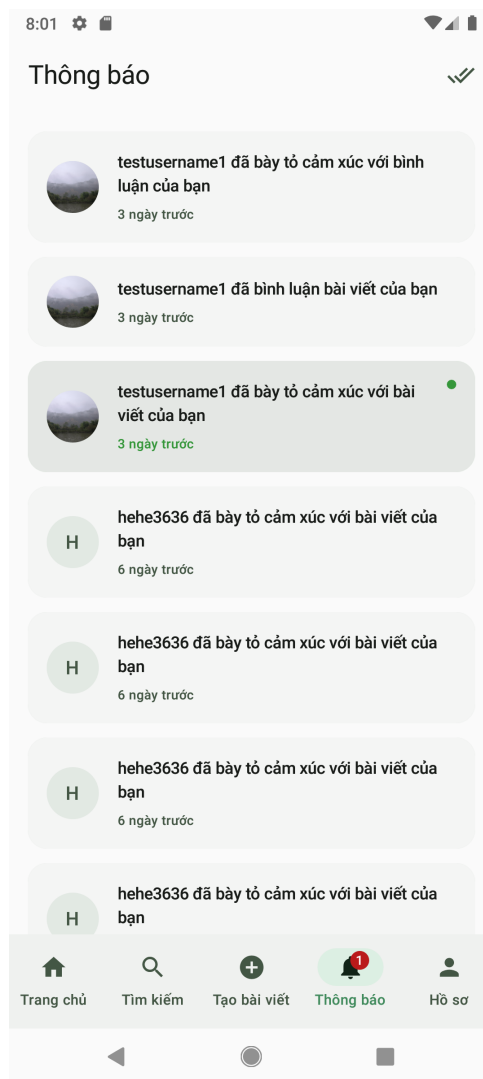


Hình 5.9. Màn hình *Tải ảnh*



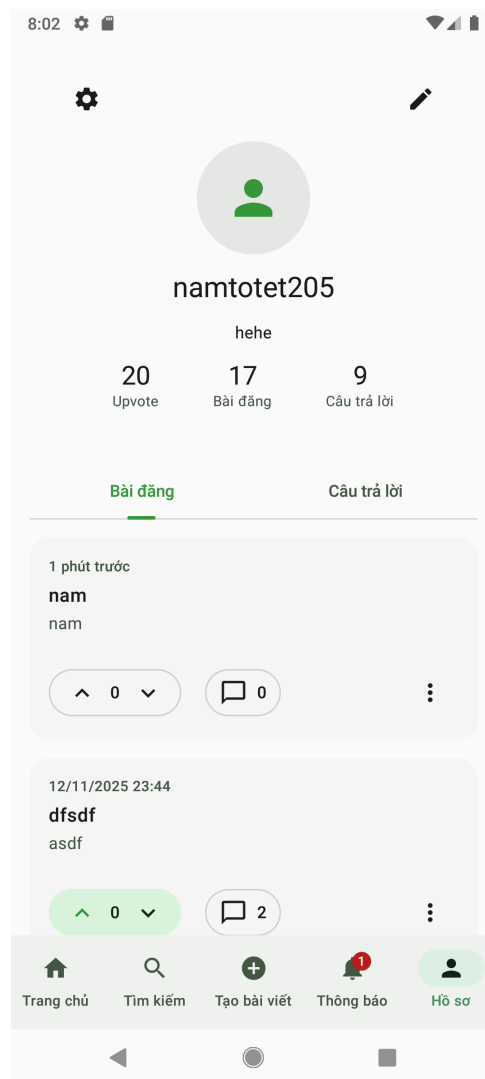
Hình 5.10. Màn hình *Xem lại trước khi đăng bài viết*

5.1.8. Giao diện *Thông báo*

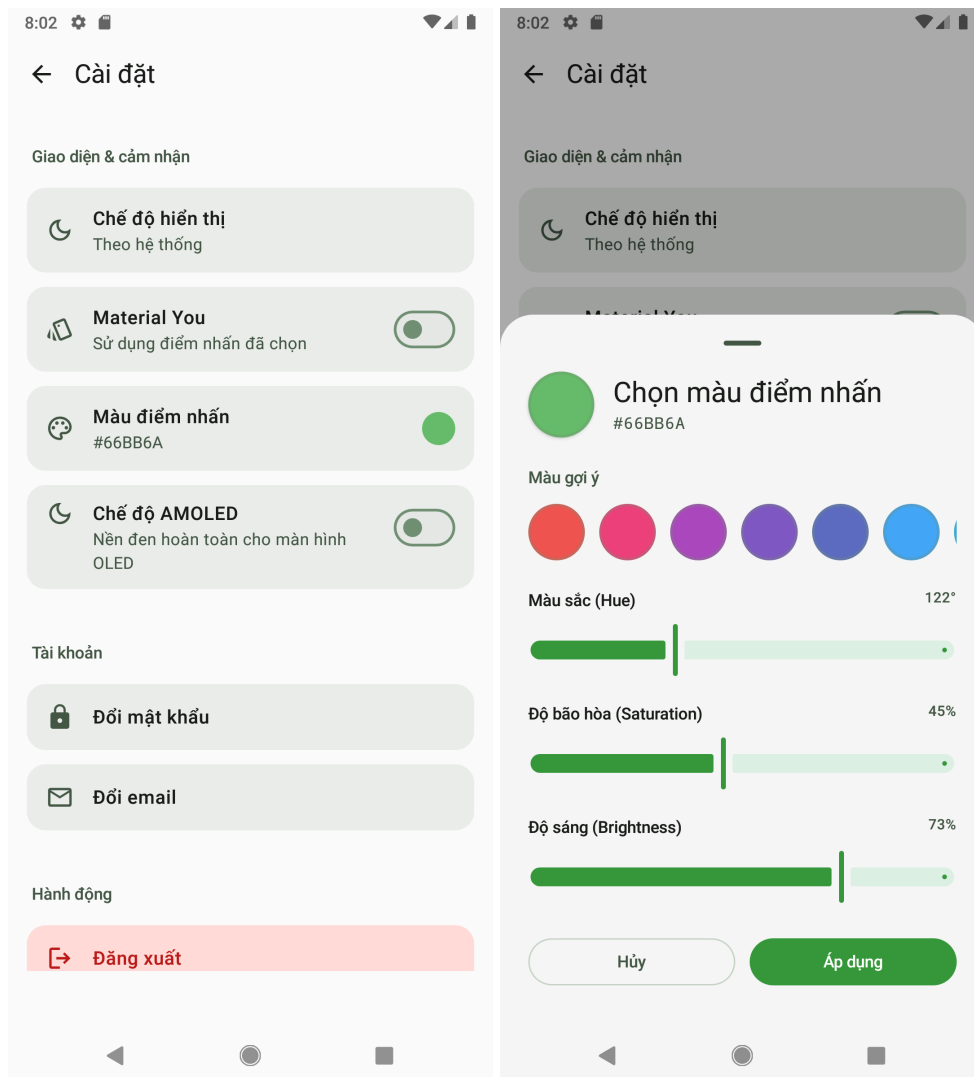


Hình 5.11. Màn hình *Xem thông báo*

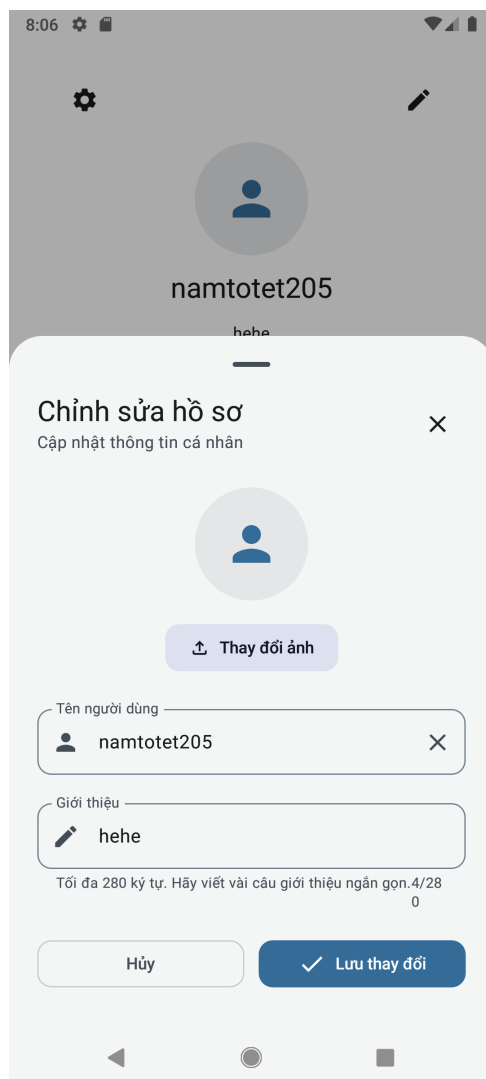
5.1.9. Giao diện *Hồ sơ cá nhân*



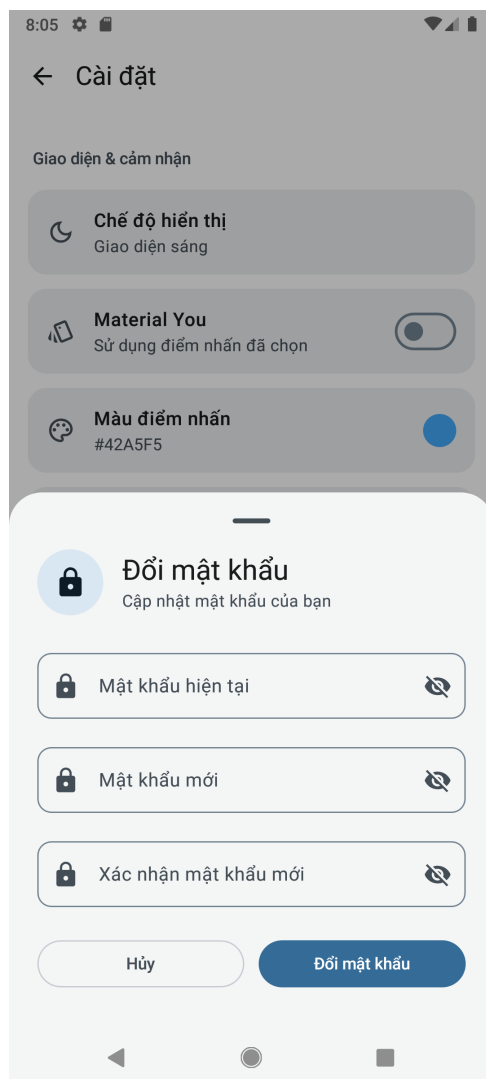
Hình 5.12. Màn hình *Xem hồ sơ cá nhân*



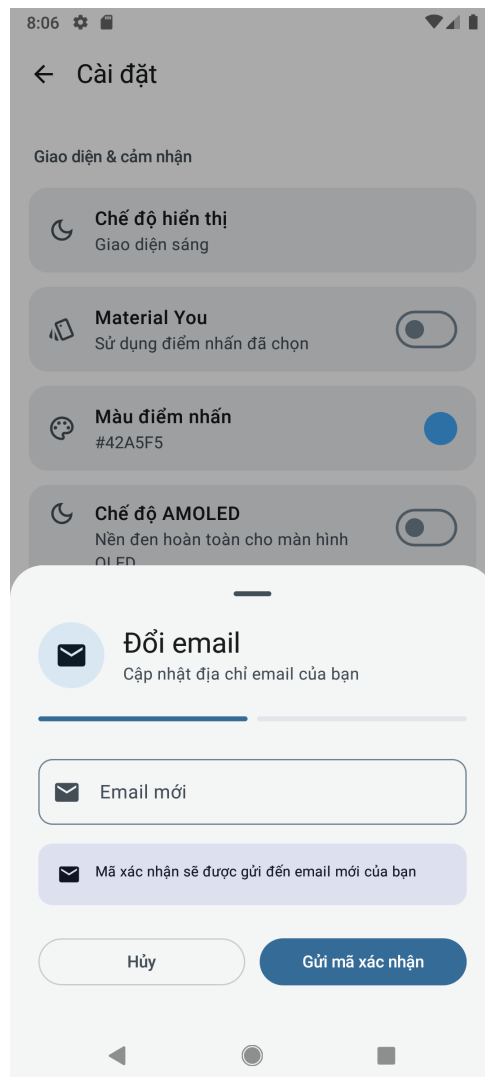
Hình 5.13. Màn hình *Chỉnh sửa cài đặt giao diện*



Hình 5.14. Màn hình *Chỉnh sửa thông tin cá nhân*

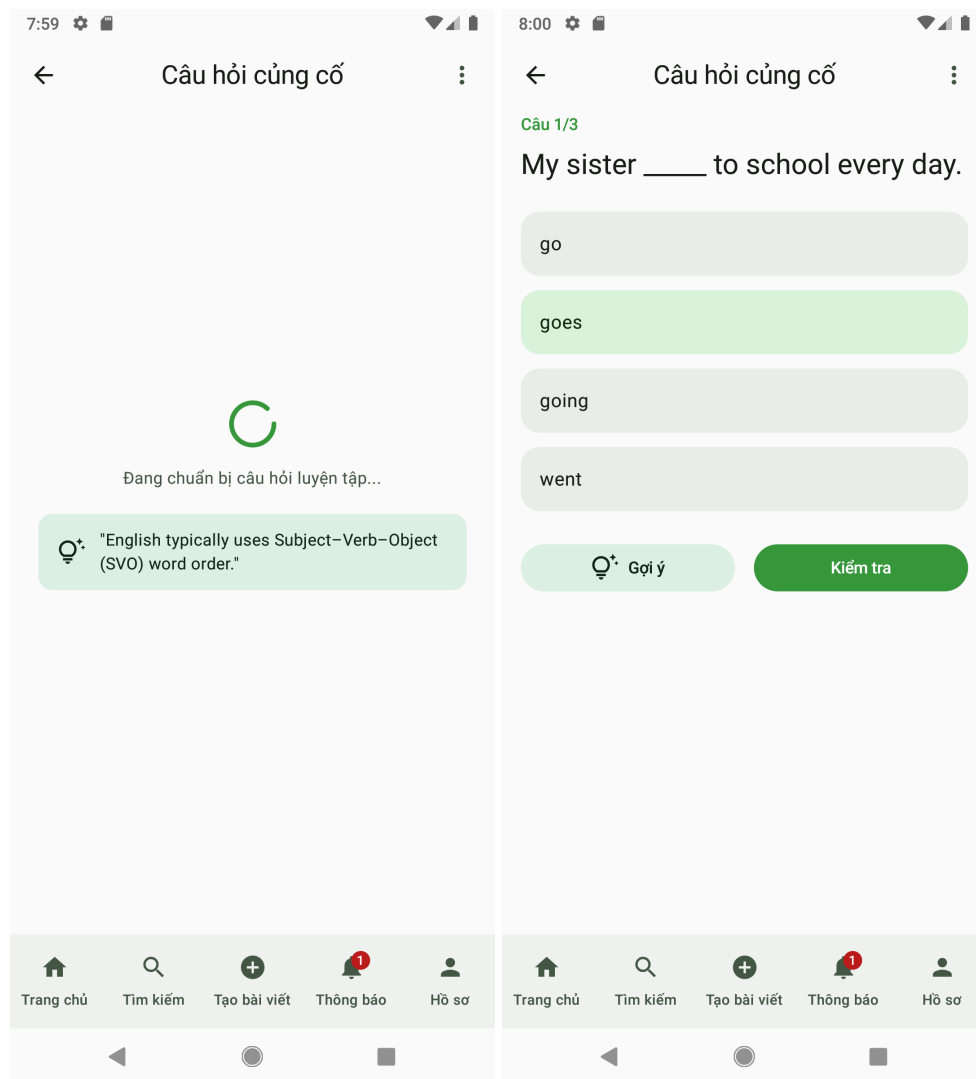


Hình 5.15. Màn hình *Chỉnh sửa mật khẩu*



Hình 5.16. Màn hình *Chỉnh sửa email*

5.1.10. Giao diện *Tạo bài tập*



Hình 5.17. Màn hình *Tạo bài tập*

5.2. Chức năng AI

5.2.1. Mô tả ngắn gọn

Hệ thống có chức năng AI giúp tạo bài tập trắc nghiệm dựa trên chủ đề mà AI nhận dạng từ bài viết của người dùng.

5.2.2. Hoạt động

Hệ thống sử dụng mô hình ngôn ngữ lớn Gemini Pro 2.5 của Google thông qua API để thực hiện chức năng này. Cách hoạt động cơ bản như sau:

1. Người dùng bắt đầu sử dụng chức năng bằng cách vào một bài viết và nhấn nút thực hiện nghiệp vụ tạo bài tập trắc nghiệm

2. Hệ thống gửi nội dung bài viết đến API của Gemini Flash 2.5 để xác định chủ đề (giới hạn trong danh sách các chủ đề đã định nghĩa sẵn).
3. Dựa trên chủ đề đã xác định, hệ thống gửi yêu cầu tiếp theo đến API của Gemini Pro 2.5 sử dụng kỹ thuật prompt *Chain of Thoughts* để tạo ra một bộ câu hỏi trắc nghiệm liên quan đến chủ đề đó.
4. Bộ câu hỏi trắc nghiệm sẽ được trả về cho hệ thống và hiển thị cho người dùng dưới dạng câu hỏi trắc nghiệm tương tác trực tiếp trên màn hình ứng dụng.

5.2.3. Đánh giá hiệu quả

Chức năng AI sẽ được đánh giá thông qua sự so sánh độ hiệu quả giữa kỹ thuật prompt *Chain of Thoughts* và kỹ thuật prompt thông thường (*Minimal*).

Đầu tiên, chúng tôi tự tạo một tập dữ liệu sử dụng tập dữ liệu RACE (Lai et al., 2017)[10] với vai trò cung cấp bài đọc gốc làm đầu vào cho hệ thống. Từ mỗi bài đọc, sử dụng mô hình Gemini Pro 2.5 để tạo ra 10 câu hỏi trắc nghiệm với chủ đề đã được gán nhãn chủ đề Tiếng Anh bằng mô hình Gemini Flash 2.5. Tập dữ liệu cuối cùng bao gồm 60 bài đọc phủ đều 12 chủ đề tiếng anh phổ biến, mỗi bài đọc có 10 câu hỏi trắc nghiệm đi kèm.

Sau đó, chúng tôi thực hiện kiểm thử chức năng AI trên tập dữ liệu này với hai kỹ thuật prompt khác nhau: *Chain of Thoughts* và *Minimal*. Mỗi kỹ thuật sẽ được sử dụng để tạo câu hỏi trắc nghiệm từ cùng một bài đọc, thang điểm được đánh giá sẽ dựa trên những tiêu chí sau:

- Độ tương đồng câu hỏi (S_{sim}): mức độ giống về mặt ngữ nghĩa của câu hỏi trắc nghiệm được tạo ra với câu hỏi gốc trong tập dữ liệu. Sử dụng Cosine Similarity để đánh giá.
- Độ đa dạng trả lời sao nhãng (D_{dist}): mức độ đa dạng của các phương án nhiễu trong câu hỏi trắc nghiệm, được tính bởi:

$$D_{dist} = 1 - \frac{1}{|P|} \sum_{(i,j) \in P} \cos(v_i, v_j), \quad P = \{(0, 1), (0, 2), (1, 2)\}$$

trong đó v_i là vector biểu diễn phương án nhiễu thứ i được lấy từ mô hình ngôn ngữ lớn; v_j là vector biểu diễn phương án nhiễu thứ j ; P là tập các cặp chỉ số phương án nhiễu.

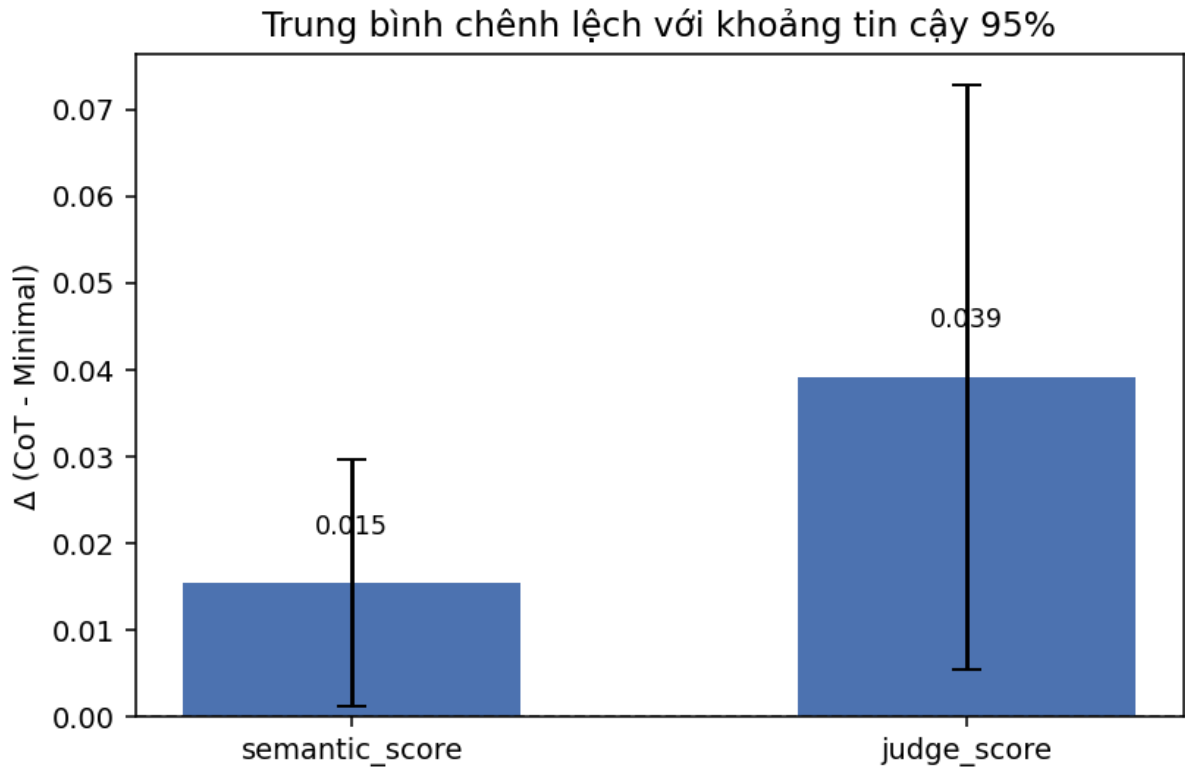
- Điểm chấm của giám khảo (judge_score): điểm do giám khảo (ở đây sẽ là LLM) chấm. Có thể nhận giá trị 0; 0.5; 1 tùy theo đánh giá sai, mơ hồ, đúng.
- Điểm tổng hợp (semantic_score): Điểm tổng hợp ngữ nghĩa của similarScore và distractorDiversity theo công thức:

Bảng 5.1. Số liệu trung bình chênh lệch (delta) với khoảng tin cậy 95%

metric	delta_mean	delta_std	delta_se	delta_ci95_low	delta_ci95_high
semantic	0.0154	0.0562	0.0072	0.0012	0.0296
judge	0.0392	0.1331	0.0172	0.0055	0.0728

$$\text{semantic_score} = 0.75 S_{\text{sim}} + 0.25 D_{\text{dist}}$$

Chúng tôi đã tiến hành thực nghiệm với mô hình Gemini Flash 2.5 sinh ra kết quả dựa trên tập dữ liệu lần lượt với 2 kỹ thuật prompt *Chain of Thoughts* và *Minimal*. Mỗi 1 đầu vào bài đọc, mô hình sẽ sinh ra 10 câu hỏi trắc nghiệm tương ứng với kỹ thuật đó, sau đó tính toán các tiêu chí đánh giá nêu trên. Sau đó, chúng tôi tổng hợp lại kết quả thu được và trình bày trong các bảng dưới đây.

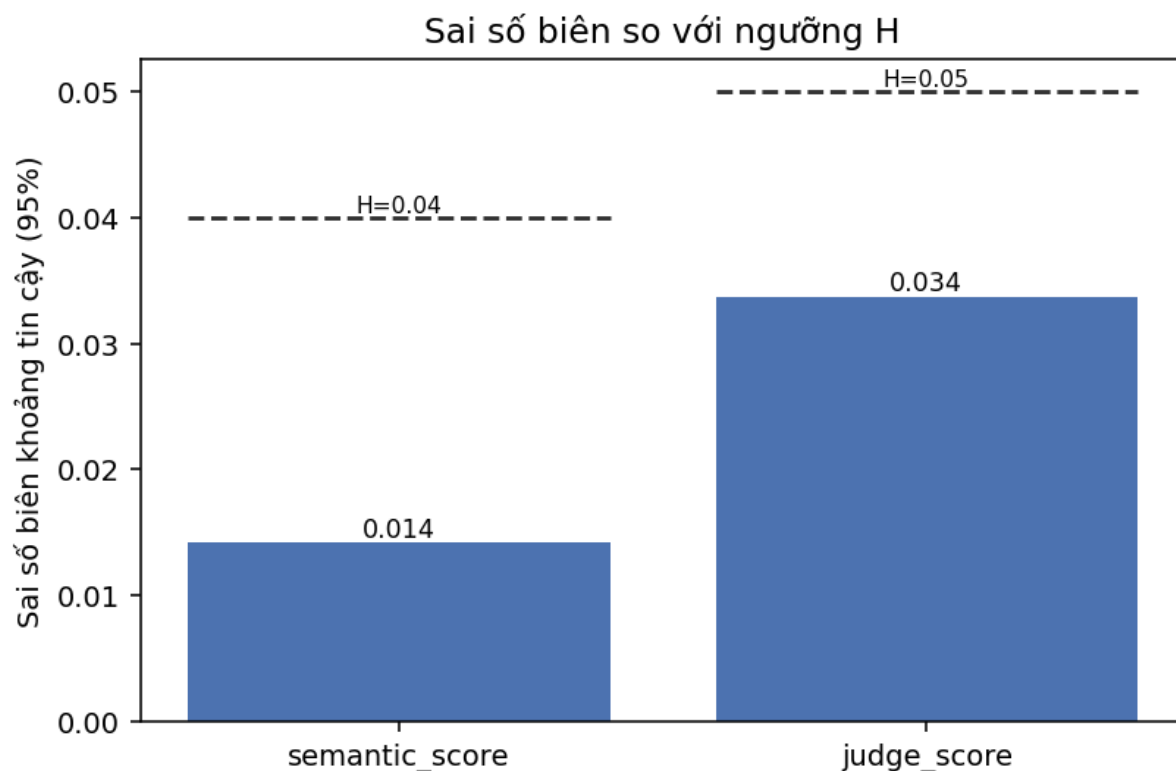


Hình 5.18. Biểu đồ so sánh độ trung bình chênh lệch semantic_score và judge_score của hai kỹ thuật prompt *Chain of Thoughts* (CoT) và *Minimal*

Dựa vào biểu đồ và bảng số liệu, có thể thấy nếu đặt giả thuyết không (H_0) là $\text{delta} = 0$, tức là không có chênh lệch gì giữa CoT và Minimal, thì giả thuyết sẽ bị bác bỏ ở mức 0.95 do khoảng tin cậy của delta đang không bao gồm giá trị 0[6]. Quan sát khoảng

tin cậy này cũng tương tự như nhận thấy được $P \text{ value} < 0.05$ [6]. Vậy sự chênh lệch của hai kỹ thuật prompt này là có ý nghĩa thống kê.

Ta quan sát tới độ chính xác của thống kê.



Hình 5.19. Biểu đồ sai số biên

Với 2 ngưỡng sai số biên H đặt ra là 0.04 và 0.05 như trên biểu đồ, sai số biên của cả 2 đều đạt dưới ngưỡng, tức là độ chính xác của thống kê là đạt yêu cầu đề ra.

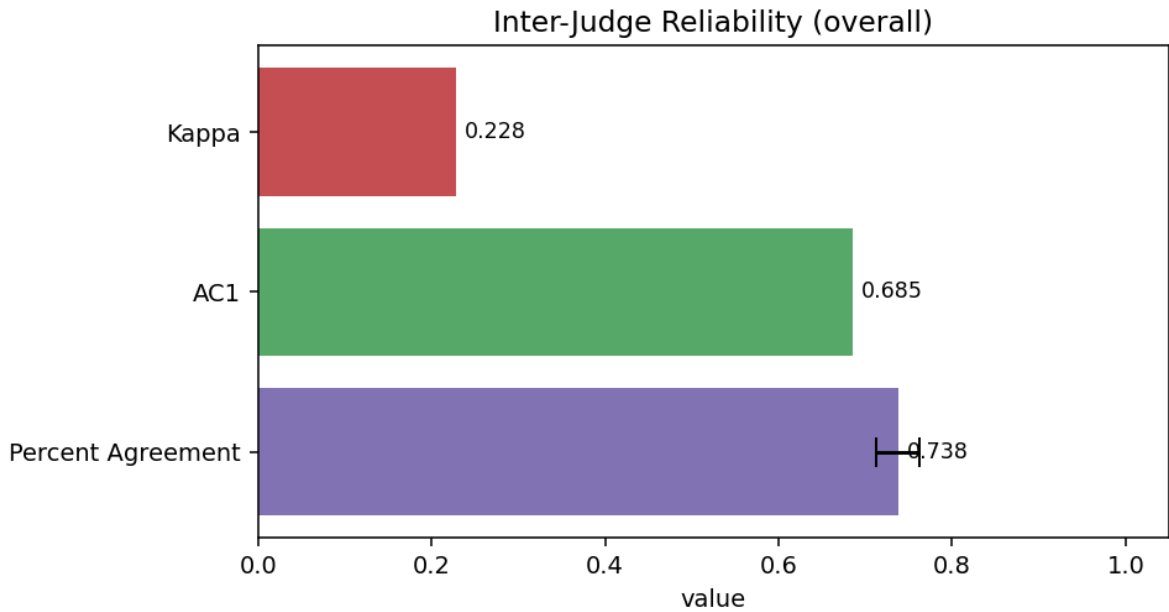
Ta xem xét tới ý nghĩa thực tiễn của chênh lệch này. Mặc dù ý nghĩa thống kê là có, nhưng khác biệt về mặt thực tiễn còn phải tùy vào ngữ cảnh và tiêu chuẩn tự đánh giá là có khác biệt ý nghĩa hay không. Quan sát thông số sd (standard deviation - độ lệch chuẩn) ta thấy độ semantic_score dao động với sd 0.05, nên chúng tôi nhận định một chênh lệch khoảng 0.02 sẽ có hiệu ứng vừa. Còn judge_score thì dao động với sd 0.13, nên chênh lệch khoảng 0.05 sẽ có hiệu ứng vừa. Nói cách khác, 2 ngưỡng trên là ngưỡng khác biệt có thể tạo ra hiệu quả nhận ra được về mặt chất lượng (câu hỏi rõ hơn, nhiều hợp lý hơn, bám sát chủ đề hơn). Vậy ta sử dụng ngưỡng này như thế nào? Quan sát khoảng tin cậy hiện tại, chúng tôi thấy đối với semantic_score, cận dưới nằm dưới ngưỡng (ở mức tầm thường) còn cận trên đã vượt ngưỡng (đạt mức quan trọng). Cho nên ta kết luận khoảng tin cậy chạy từ khoảng tầm thường đến quan trọng, tức là chưa thể kết luận hiệu ứng là "nhỏ và không tồn tại" hay "vừa và có tồn tại"[5]. Còn với judge_score cũng tương tự như vậy (cận dưới dưới ngưỡng, cận trên vượt ngưỡng). Vậy ta cũng kết luận khoảng

Bảng 5.2. Số liệu thống kê agreement với khoảng tin cậy 95%

percent_agreement	pa_ci95_low	pa_ci95_high	kappa	ac1
0.7375	0.7119	0.7616	0.2277	0.6849

tin cậy chạy từ tầm thường đến quan trọng, tức là chưa thể kết luận hiệu ứng là "nhỏ và không tồn tại" hay "vừa và có tồn tại"[5].

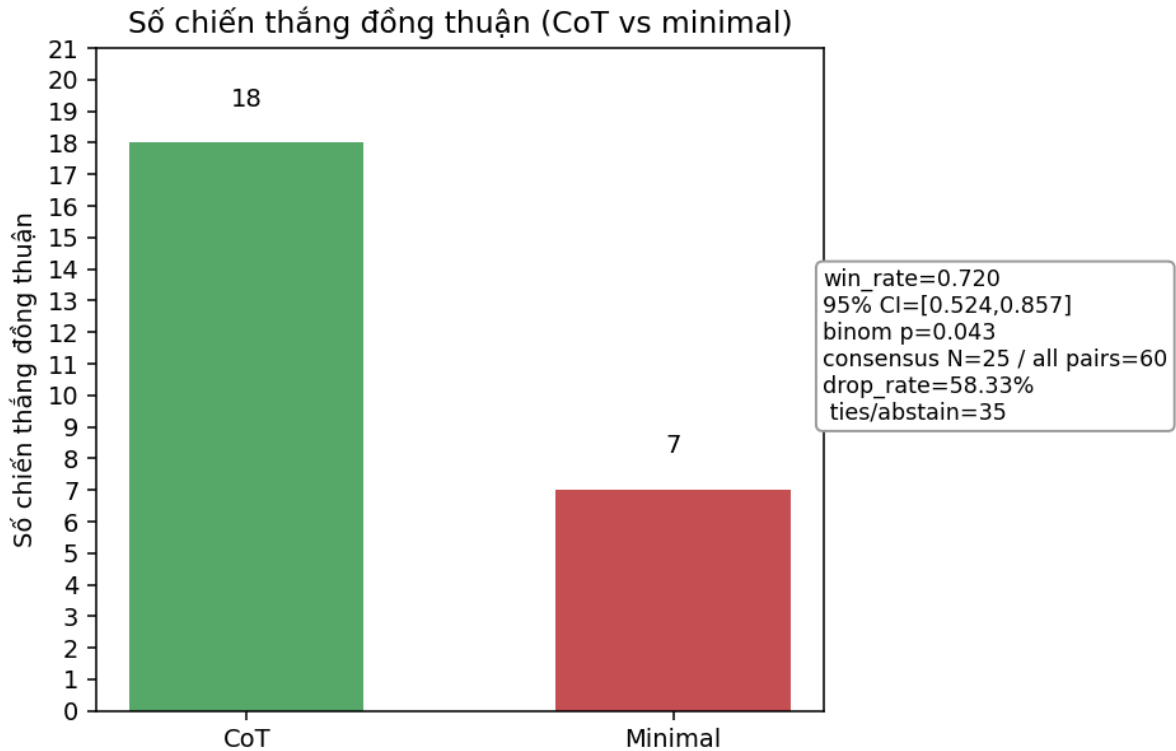
Tuy nhiên, do giám khảo là một LLM, nên có thể có sự thiên vị nhất định trong việc chấm điểm. Vậy nên chúng tôi đã thực hiện thêm một bước đánh giá bổ sung, đó là thêm 1 LLM nữa sử dụng mô hình ngôn ngữ lớn Claude Haiku 4.5 của Anthropic để chấm điểm lại toàn bộ câu hỏi trắc nghiệm đã được tạo ra. Chúng tôi sẽ dựa trên độ đồng thuận điểm judge_score giữa hai LLM để đánh giá độ tin cậy của điểm số này.



Hình 5.20. Biểu đồ độ đồng thuận điểm judge_score giữa hai LLM Gemini Pro 2.5 và Claude Haiku 4.5

Biểu đồ trên chúng tôi đã sử dụng 2 chỉ số đó là Kappa của Cohen[7] và AC1 của Gwet[2] làm chỉ số hiệu chỉnh theo đồng thuận ngẫu nhiên. Tuy nhiên, do hiện tượng nghịch lý Kappa (Kappa paradox)[8] có thể xảy ra khi các nhãn phân bố không đồng đều. Số lượng nhãn trong bài toán của chúng tôi chủ yếu có 3 nhãn (0, 0.5, 1) nhưng phân bố không đồng đều (nhãn 1 chiếm đa số). Do đó, chúng tôi ưu tiên sử dụng chỉ số AC1 của Gwet hơn để đánh giá độ đồng thuận giữa hai LLM, Kappa sẽ dùng để tham chiếu. Tỷ lệ đồng thuận có khoảng tin cậy hẹp, mức độ đồng thuận khá cao khoảng 74%. Chỉ số AC1 là cao (substantial)[9].

Dựa vào đó, chúng tôi sử dụng cả 2 giám khảo LLM để đánh giá thống kê thêm.



Hình 5.21. Biểu đồ số lượng chiến thắng được đồng thuận giữa CoT và Minimal

Các chiến thắng đồng thuận tức là chỉ tính những trường hợp cả hai LLM đều đồng ý cho 1 điểm cho kỹ thuật prompt. Có thể thấy có có đến 35 cặp so sánh bị loại bỏ do hòa hoặc mô hình chiến thắng là khác nhau (không đồng thuận). Vậy nên, do chỉ có 25 cặp so sánh còn lại được dùng, để tránh nhiễu do mẫu nhỏ, khoảng tin cậy Wilson được tính và cho thấy thống kê có ý nghĩa ở mức 0.95.[1]. Cụ thể, số liệu cho thấy trong 25 mẫu còn lại, CoT chiến thắng tới 72%.

Từ các phân tích trên, chúng tôi kết luận rằng kỹ thuật prompt *Chain of Thoughts* có điểm trung bình trên các tiêu chí được xét cao hơn, chiến thắng kỹ thuật thông thường nhiều hơn và các thông số đều có ý nghĩa thống kê. Mặc dù khác biệt hiện tại nếu xét về ý nghĩa thực tế chưa thể khẳng định được hiệu quả tạo ra có lớn hay không do nó còn phụ thuộc vào mức độ hiệu ứng được coi là có thể nhận thấy được từ người dùng nữa, tuy nhiên CoT vẫn có xu hướng cải thiện chất lượng đầu ra hơn. Chúng tôi nhận định nếu có thể mở rộng việc đánh giá hiệu năng bằng cách thêm giám khảo là chuyên gia tiếng anh để tăng độ tin cậy, tăng thêm sự chặt chẽ cho luật chấm điểm của 2 LLM và tăng kích thước mẫu, đồng thời thậm chí có thể thu thêm dữ liệu từ đánh giá của người dùng để xác định mức ý nghĩa thì có thể sẽ thu được kết quả rõ ràng hơn về mặt ý nghĩa thực tiễn của sự khác biệt này.

Vậy nên trong phần mềm của báo cáo này, chúng tôi sử dụng kỹ thuật prompt *Chain of Thoughts* để triển khai chức năng AI tạo câu hỏi trắc nghiệm với mô hình ngôn ngữ lớn Gemini Flash 2.5 của Google.

5.3. Kiểm thử hệ thống

5.3.1. Đăng ký tài khoản

Bảng 5.3. Bảng kiểm thử: Đăng ký

			Ngày thực hiện: 5/11/2025 Người thực hiện: Nguyễn Văn Cường		
STT	Mô tả	Đầu vào	Đầu ra		Trạng thái
			Đầu ra mong muốn	Đầu ra thực tế	
Giai đoạn 1: Nhập thông tin đăng kí					
1	Nhập email, tài khoản và mật khẩu và xác nhận mật khẩu hợp lệ	username= “testusername 2”, email= “projectacctn001@gmail.com”, password= “testusername 2”, password_confirmation= “testusername2”	Đăng kí thành công, chuyển sang giao diện nhập OTP xác minh	Như mong đợi	Pass

2	Nhập email đã tồn tại	username= “testusername3”, email= “projectacct001@gmail.com”, password= “testusername2”, password_confirmation= “testusername2”	Thông báo tài khoản đã tồn tại	Như mong đợi	Pass
3	Nhập tên tài khoản đã tồn tại	username= “testusername2”, email= “projectacct002@gmail.com”, password= “testusername2”, password_confirmation= “testusername2”	Thông báo tài khoản đã tồn tại	Như mong đợi	Pass
4	Nhập tài khoản dưới 8 kí tự	username= “test2”, email= “projectacct002@gmail.com”, password= “test002”, password_confirmation= “test02”	Thông báo tên tài khoản phải ít nhất 8 kí tự	Như mong đợi	Pass

5	Nhập tài khoản hợp lệ, email không đúng định dạng	username=“test0002”, email= “projectacct002@gmail.com”, password=“test002”, password_confirmation=“test03”	Thông báo email phải đúng định dạng	Như mong đợi	Pass
6	Nhập tài khoản và email hợp lệ, mật khẩu dưới 8 kí tự	username=“test0002”, email= “projectacct002@gmail.com”, password=“test002”, password_confirmation=“test04”	Thông báo mật khẩu phải ít nhất 8 kí tự	Như mong đợi	Pass
7	Các thông tin hợp lệ, xác nhận mật khẩu không giống mật khẩu	username=“test2”, email= “projectacct002@gmail.com”, password=“test0002”, password_confirmation=“test0005”	Thông báo mật khẩu xác nhận không khớp	Như mong đợi	Pass
Giai đoạn 2: Nhập OTP xác minh					
8	Nhập sai OTP	OTP = 000000	Thông báo sai OTP	Như mong đợi	Pass
9	Gửi lại OTP		Gửi email khôi phục mới, vô hiệu hóa nút gửi lại trong 60s	Như mong đợi	Pass

10	Nhập đúng OTP	OTP = 293641	Xác minh thành công, chuyển đến trang chủ	Như mong đợi	Pass
----	---------------	--------------	---	--------------	------

5.3.2. Đăng nhập tài khoản

Bảng 5.4. Bảng kiểm thử: Đăng nhập

			Ngày thực hiện: 5/11/2025 Người thực hiện: Nguyễn Văn Cường		
STT	Mô tả	Đầu vào	Đầu ra		Trạng thái
			Đầu ra mong muốn	Đầu ra thực tế	
1	Nhập tài khoản và mật khẩu chính xác	username= “testusername1”, password= “testusername1”	Đăng nhập thành công, chuyển sang giao diện trang chủ	Như mong đợi	Pass
2	Nhập email và mật khẩu chính xác	username= “cuong190105@gmail.com”, password= “testusername1”	Đăng nhập thành công, chuyển sang giao diện trang chủ	Như mong đợi	Pass
3	Nhập tài khoản không tồn tại	username= “abctusername1”, password= “asdfghjkl”	Thông báo tài khoản không tồn tại	Như mong đợi	Pass
4	Nhập tài khoản hợp lệ và mật khẩu sai	username= “testusername1”, password= “testusername2”	Thông báo sai mật khẩu	Như mong đợi	Pass

5	Bỏ trống tài khoản	username= “”, password= “testusername1”	Nút đăng nhập bị vô hiệu hóa	Như mong đợi	Pass
6	Bỏ trống mật khẩu	username= “testusername1”, password = “”	Nút đăng nhập bị vô hiệu hóa	Như mong đợi	Pass

5.3.3. Lấy lại mật khẩu

Bảng 5.5. Bảng kiểm thử: Lấy lại mật khẩu

			Ngày thực hiện: 5/11/2025 Người thực hiện: Nguyễn Văn Cường		
STT	Mô tả	Đầu vào	Đầu ra		Trạng thái
			Đầu ra mong muốn	Đầu ra thực tế	
Giai đoạn 1: Nhập tài khoản					
1	Nhập tên đăng nhập tồn tại	username= “testusername1”	Gửi mail khôi phục đến email tương ứng, chuyển sang giao diện nhập OTP	Như mong đợi	Pass
2	Nhập email tồn tại	username= “cuong190105@gmail.com”	Gửi mail khôi phục đến email tương ứng, chuyển sang giao diện nhập OTP	Như mong đợi	Pass

3	Nhập tài khoản không tồn tại	username= “testpassword”	Thông báo tài khoản không tồn tại	Như mong đợi	Pass
4	Bỏ trống tài khoản	username	Nút Gửi OTP bị vô hiệu hóa	Như mong đợi	Pass
5	gửi yêu cầu khôi phục một tài khoản nhiều hơn 1 lần/phút	username= “testusername1”	Thông báo yêu cầu quá nhanh	Như mong đợi	Pass
Giai đoạn 2: Nhập OTP					
6	Nhập sai OTP	OTP= “000000”	Thông báo sai OTP	Như mong đợi	Pass
7	Gửi lại OTP		Gửi email khôi phục mới, vô hiệu hóa nút gửi lại trong 60s	Như mong đợi	Pass
8	Nhập đúng OTP	OTP= “330478”	Vô hiệu hóa ô nhập OTP, hiển thị ô nhập mật khẩu mới	Như mong đợi	Pass
Giai đoạn 3: Nhập mật khẩu mới					
9	Nhập mật khẩu ngắn	password= “abc”, password_confirmation= “abc”	Thông báo mật khẩu ít nhất 8 kí tự	Như mong đợi	Pass
10	Nhập mật khẩu hợp lệ, xác nhận không khớp	password= “testusername1”, password_confirmation= “abc”	Thông báo mật khẩu xác nhận không khớp	Như mong đợi	Pass

11	Nhập mật khẩu hợp lệ, xác nhận khớp	password= “testusername1”, password_confirmation= “testusername1”	Thông báo mật khẩu đổi thành công, chuyển đến màn hình đăng nhập	Như mong đợi	Pass
----	-------------------------------------	---	--	--------------	------

5.3.4. Tạo bài viết

Bảng 5.6. Bảng kiểm thử: Tạo bài viết

			Ngày thực hiện: 13/11/2025 Người thực hiện: Phùng Hải Nam		
STT	Mô tả	Đầu vào	Đầu ra		Trạng thái
			Đầu ra mong muốn	Đầu ra thực tế	
1	Tạo bài viết hợp lệ (đầy đủ thông tin)	Title = “Learning English”, Body = “Here are some tips...”, Tag = “Hỏi đáp”, không có ảnh	Bài viết được tạo thành công, hiển thị snackbar “Đăng bài thành công” và điều hướng tới bài viết vừa được tạo	Như mong đợi	Pass
2	Không nhập tiêu đề	Title = “”, Body = “This is content.”, Tag = “Hỏi đáp”	Nút “Tiếp tục” bị ẩn đi	Như mong đợi	Pass

3	Không nhập nội dung	Title = "Learning English", Body = "", Tag = "Hỏi đáp", không có ảnh	Nút "Tiếp tục" bị ẩn đi	Như mong đợi	Pass
4	Thêm 1 ảnh hợp lệ	Title = "Learning English", Body = "Here are some tips", Tag = "Hỏi đáp", Ảnh = tùy chọn với kích thước $\leq 5\text{MB}$	Bài viết được tạo thành công với hình ảnh đính kèm, điều hướng tới bài viết vừa được tạo	Như mong đợi	Pass
5	Thêm 5 ảnh hợp lệ	Title = "Learning English", Body = "Here are some tips", Tag = "Hỏi đáp", Ảnh = 5 ảnh tùy chọn với kích thước $\leq 5\text{MB}$	Bài viết được tạo thành công với hình ảnh đính kèm, điều hướng tới bài viết vừa được tạo	Như mong đợi	Pass

6	Vượt giới hạn số ảnh	Title = “Learning English”, Body = “Here are some tips”, Tag = “Hỏi đáp”, Ảnh = 6 ảnh tùy chọn với kích thước $\leq$ 5MB	Nút “Thêm ảnh” bị ẩn đi khi thêm tới ảnh thứ 5	Như mong đợi	Pass
7	Ảnh sai định dạng	Title = “Learning English”, Body = “Here are some tips”, Tag = “Hỏi đáp”, Ảnh = sample với đuôi .heic/.tiff/.webp	Có thông báo “Chỉ hỗ trợ JPG, PNG, GIF” và không cho phép tải lên	Như mong đợi	Pass
8	Ảnh quá dung lượng	Title = “Learning English”, Body = “Here are some tips”, Tag = “Hỏi đáp”, Ảnh có kích thước 6 MB	Có thông báo “Kích thước ảnh phải $\leq$ 5MB” và không cho phép tải lên	Như mong đợi	Pass

9	Xóa 1 ảnh khỏi danh sách	Title = “Learning English”, Body = “Here are some tips”, Tag = “Hỏi đáp”, Ảnh = 1 ảnh tùy chọn với kích thước $\leq$ 5MB	Ảnh được thêm bị xóa khỏi danh sách ảnh	Như mong đợi	Pass
10	Đăng bài khi không có kết nối mạng	Title = “Offline test”, Body = “Should fail”, Tag = “Hỏi đáp”, Ảnh = 1 ảnh tùy chọn với kích thước $\leq$ 5MB. Tắt kết nối mạng.	Không thể kết nối tới máy chủ. Vui lòng kiểm tra lại mạng	Như mong đợi	Pass
11	Tiếp tục đăng bài khi có kết nối mạng trở lại sau khi mất kết nối	Title = “Offline test”, Body = “Should fail”, Tag = “Hỏi đáp”, Ảnh = 1 ảnh tùy chọn với kích thước $\leq$ 5MB. Tắt kết nối mạng, nhấn “Đăng bài” thất bại và bật lại kết nối mạng.	Sau khi bật lại mạng lên và nhấn đăng bài, bài viết được đăng thành công, hiển thị snackbar “Đăng bài thành công” và điều hướng tới bài viết vừa được tạo	Như mong đợi	Pass

12	Làm mới biểu mẫu tạo bài viết sau khi đăng bài thành công	Title = “Learning English”, Body = “Here are some tips”, Tag = “Hỏi đáp”, Ảnh = 1 ảnh tùy chọn với kích thước $\leq$ 5MB	Sau khi đăng bài thành công, biểu mẫu tạo bài viết được làm mới	Như mong đợi	Pass
13	Biểu mẫu tạo bài viết được lưu trạng thái khi chưa đăng bài viết	Title = “Learning English”, Body = “Here are some tips”, Tag = “Hỏi đáp”, Ảnh = 1 ảnh tùy chọn với kích thước $\leq$ 5MB	Tắt bỏ và mở lại biểu mẫu tạo bài viết, trạng thái được giữ lại	Như mong đợi	Pass
14	Làm mới các bài viết	Tạo một bài viết mới, ra trang chủ thực hiện thao tác kéo xuống	Tất cả các bài viết được làm mới, cập nhật thông tin và thêm bài viết mới	Như mong đợi	Pass

5.3.5. Xem bài viết

Bảng 5.7. Bảng kiểm thử: Xem bài viết

			Ngày thực hiện: 13/11/2025 Người thực hiện: Phùng Hải Nam		
STT	Mô tả	Đầu vào	Đầu ra		Trạng thái
			Đầu ra mong muốn	Đầu ra thực tế	
1	Xem một bài viết hợp lệ có 1 ảnh	Bài viết có title, body, tag, có 1 ảnh	Điều hướng đến màn hình bài viết chi tiết, bao gồm ảnh đại diện và tên tác giả, thời gian đăng tương đối, tag, title, body, ảnh, bộ đếm vote và bình luận	Như mong đợi	Pass
2	Hiển thị ảnh xem trước	Bài viết có title, body, tag, có 1 ảnh	Hiển thị ảnh xem trước ở ngoài bài viết hợp lệ	Như mong đợi	Pass
3	Xem bài viết hợp lệ có nhiều ảnh	Bài viết có title, body, tag, có nhiều hơn 1 ảnh	Điều hướng đến màn hình bài viết chi tiết, bao gồm ảnh đại diện và tên tác giả, thời gian đăng tương đối, tag, title, body, thư viện ảnh có thể vuốt trái phải để xem ảnh, bộ đếm vote và bình luận	Như mong đợi	Pass

4	Phóng to ảnh toàn màn hình	Bài viết có title, body, tag, có 1 ảnh, thao tác pinch and pan	Ảnh phóng to tối đa, giữ đúng tỉ lệ. Nút đóng ảnh hoạt động. Thao tác pinch and pan hoạt động.	Như mong đợi	Pass
5	Kéo xuống để làm mới	Bài viết có title, body, tag, có 1 ảnh. Chủ bài viết thay đổi title trước khi tester thực hiện thao tác kéo xuống	Hiện thị biểu tượng làm mới, nội dung bài viết được cập nhật đúng với thay đổi	Như mong đợi	Pass
6	Xem bài viết đã bị xóa	Bài viết có title, body, tag, có 1 ảnh. Chủ bài viết xóa bài viết trong khi tester đang xem chi tiết bài viết và thực hiện thao tác kéo xuống làm mới	Hiện thị snackbar “Không tìm thấy bài viết”	Như mong đợi	Pass
7	Xem một bài viết hợp lệ khi không có kết nối mạng	Bài viết có title, body, tag, có 1 ảnh. Tắt kết nối mạng.	Hiện thị biểu tượng tải bài viết ở giữa màn hình.	Như mong đợi	Pass

5.3.6. Sửa bài viết

Bảng 5.8. Bảng kiểm thử: Sửa bài viết

			Ngày thực hiện: 13/11/2025 Người thực hiện: Phùng Hải Nam		
STT	Mô tả	Đầu vào	Đầu ra		Trạng thái
			Đầu ra mong muốn	Đầu ra thực tế	
1	Sửa hợp lệ thêm ảnh	Title = “Learning English – v2”, Body = “Here are some tips - v2”, Tag đổi thành “Hướng dẫn”, thêm 1 ảnh mới hợp lệ	Chỉnh sửa thành công, hiển thị snackbar “Đã cập nhật bài viết” và điều hướng về màn hình chi tiết bài viết đã được cập nhật đúng nội dung mới	Như mong đợi	Pass
2	Sửa hợp lệ nhưng mất kết nối	Title = “Learning English – v3”, Body = “Here are some tips - v3”, tag và ảnh giữ nguyên	Hiển thị snackbar báo lỗi “Không thể kết nối tới máy chủ. Vui lòng kiểm tra lại mạng”.	Như mong đợi	Pass
3	Không thay đổi gì	Giữ nguyên title, body, tag, ảnh	Nhấn “Lưu thay đổi” vẫn hiển thị snackbar “Đã cập nhật bài viết” và điều hướng về màn hình chi tiết bài viết	Như mong đợi	Pass

4	Sửa nhưng bỏ trống title	Giữ nguyên body, tag, ảnh nhưng bỏ trống title	Nút lưu thay đổi bị vô hiệu hóa	Như mong đợi	Pass
5	Sửa nhưng bỏ trống body	Giữ nguyên title, tag, ảnh nhưng bỏ trống body	Nút lưu thay đổi bị vô hiệu hóa	Như mong đợi	Pass
6	Sửa hợp lệ xóa ảnh	Giữ nguyên title, body, tag nhưng xóa ảnh	Hiện thị snackbar “Đã cập nhật bài viết” và điều hướng về màn hình chi tiết bài viết đã được cập nhật đúng nội dung mới (mất ảnh)	Như mong đợi	Pass
7	Hủy chỉnh sửa	Title = “Learning English – v4”, Body = “Here are some tips - v4”, Tag = “Hướng dẫn”, thêm 1 ảnh mới hợp lệ. Nhấn nút quay trở lại thay vì “Lưu thay đổi”	Bài viết không bị chỉnh sửa. Điều hướng về màn hình trước đó	Như mong đợi	Pass

8	Sửa hợp lệ nhưng title chỉ nhập khoảng trắng	Title = “ ”, Body = “Here are some tips - v4”, Tag = “Hướng dẫn”, ảnh giữ nguyên	Nút “Lưu thay đổi” bị vô hiệu hóa	Như mong đợi	Pass
9	Sửa hợp lệ nhưng body chỉ nhập khoảng trắng	Title = “Learning English – v4”, Body = “ ”, Tag = “Hướng dẫn”, ảnh giữ nguyên	Nút “Lưu thay đổi” bị vô hiệu hóa	Như mong đợi	Pass
10	Thêm 1 ảnh hợp lệ	Giữ nguyên title, body, tag; thêm 1 ảnh mới hợp lệ khi bài viết đang có dưới 5 ảnh	Hiện thị snackbar “Đã cập nhật bài viết”; danh sách ảnh gồm ảnh cũ và ảnh mới theo thứ tự thêm	Như mong đợi	Pass
11	Vượt giới hạn số ảnh	Bài viết đang có 5 ảnh; tiếp tục thêm ảnh thứ 6	Nút “Thêm ảnh” bị vô hiệu hoá	Như mong đợi	Pass
12	Ảnh sai định dạng	Thêm ảnh đuôi .heic/.tiff/.webp	Hiện cảnh báo “Chỉ hỗ trợ JPG, PNG, GIF” và không thêm ảnh	Như mong đợi	Pass

13	Ảnh quá dung lượng	Thêm ảnh hợp lệ nhưng kích thước >5MB	Hiện cảnh báo “Kích thước ảnh phải ≤5MB” và không thêm ảnh	Như mong đợi	Pass
14	Bài viết đã bị xoá trước khi lưu	Tester thực hiện sửa bài viết nhưng từ thiết bị khác xoá bài, quay lại thiết bị 1 bấm “Lưu thay đổi”	Hiện thị snackbar “Không tìm thấy bài viết”	Như mong đợi	Pass

5.3.7. Xóa bài viết

Bảng 5.9. Bảng kiểm thử: Xóa bài viết

			Ngày thực hiện: 13/11/2025 Người thực hiện: Phùng Hải Nam		
STT	Mô tả	Đầu vào	Đầu ra		Trạng thái
			Đầu ra mong muốn	Đầu ra thực tế	
1	Xóa bài viết hợp lệ	Tạo một bài viết thực hiện xóa bài viết bằng tùy chọn trên giao diện xem chi tiết bài viết	Có thông báo xác nhận xóa và bài viết được xóa không hiển thị trên diễn đàn sau khi xác nhận	Như mong đợi	Pass

2	Hủy xóa bài viết	Tạo một bài viết thực hiện xóa bài viết bằng tùy chọn trên giao diện. Hủy xóa.	Có thông báo xác nhận xóa, bài viết vẫn hiển thị trên diễn đàn sau khi nhấn hủy	Như mong đợi	Pass
3	Không phải chủ bài viết	Xóa bài viết do người khác đăng	Không có tùy chọn xóa bài viết và không xóa được bài viết	Như mong đợi	Pass
4	Mất kết nối mạng	Ngắt kết nối mạng trước khi nhấn xác nhận xóa	Hiển thị thông báo “Không thể kết nối tới máy chủ. Vui lòng kiểm tra lại mạng” và không xóa được bài viết	Như mong đợi	Pass
5	Bài viết bị xóa ở nơi khác	Sử dụng 2 thiết bị cùng vào 1 bài viết để xóa lần lượt	Bài viết bị xóa khỏi diễn đàn ở thiết bị 1, còn thiết bị 2 hiển thị snackbar “Không tìm thấy bài viết” khi xác nhận xóa	Như mong đợi	Pass

5.3.8. Bình luận

Bảng 5.10. Bảng kiểm thử: Bình luận

			Ngày thực hiện: 13/11/2025 Người thực hiện: Phùng Hải Nam		
STT	Mô tả	Đầu vào	Đầu ra		Trạng thái
			Đầu ra mong muốn	Đầu ra thực tế	
1	Bình luận bài viết	comment = “Impressive broski”	Bình luận xuất hiện ở phần bình luận dưới bài viết. Số bình luận của bài viết tăng thêm 1	Như mong đợi	Pass
2	Sửa bình luận	Tester bình luận comment = “Impressive broski”, sau đó nhấn sửa comment = “Impressive broski v2”	Bình luận thay đổi thành nội dung đã nhập. Hiện thị snackbar thông báo thành công.	Như mong đợi	Pass
3	Xóa bình luận	Tester bình luận comment = “Impressive broski”, sau đó nhấn xóa bình luận	Có thông báo xác nhận xóa, bình luận biến mất khỏi phần bình luận dưới bài viết. Hiện thị snackbar thông báo thành công. Số bình luận của bài viết giảm đi 1	Như mong đợi	Pass

4	Sửa bình luận khi mất kết nối mạng	Tester bình luận comment = “Impressive broski”, ngắt kết nối mạng sau đó nhấn sửa comment = “Impressive broski v2”	Hiển thị snackbar báo lỗi kết nối, bình luận không thay đổi	Như mong đợi	Pass
5	Xóa bình luận khi mất kết nối mạng	Tester bình luận comment = “Impressive broski”, ngắt kết nối mạng sau đó nhấn xóa bình luận	Hiển thị snackbar báo lỗi kết nối, bình luận không thay đổi	Như mong đợi	Pass
6	Bình luận bài viết khi mất kết nối mạng	comment = “Impressive broski”	Hiển thị snackbar báo lỗi kết nối, bình luận không xuất hiện ở phần bình luận dưới bài viết. Số bình luận của bài viết không thay đổi	Như mong đợi	Pass
7	Phản hồi bình luận	reply = “reply test”	Phản hồi xuất hiện ở dưới bình luận được chọn để phản hồi	Như mong đợi	Pass

8	Phản hồi bình luận khi mất kết nối mạng	reply = “reply test”	Hiện thị snackbar báo lỗi kết nối, phản hồi không xuất hiện ở phần bình luận dưới bài viết. Số phản hồi của bình luận không thay đổi	Như mong đợi	Pass
9	Phản hồi trống	reply = “”	Nút gửi bị ẩn đi	Như mong đợi	Pass
10	Bình luận trống	comment = “”	Nút gửi bị ẩn đi	Như mong đợi	Pass

5.3.9. Vote

Bảng 5.11. Bảng kiểm thử: Vote

			Ngày thực hiện: 13/11/2025 Người thực hiện: Phùng Hải Nam		
STT	Mô tả	Đầu vào	Đầu ra		Trạng thái
			Đầu ra mong muốn	Đầu ra thực tế	
1	Upvote bài viết	Upvote ở thẻ bài viết trên trang chủ	Giá trị vote tăng thêm 1 đơn vị	Như mong đợi	Pass
2	Downvote bài viết	Downvote ở thẻ bài viết trên trang chủ	Giá trị vote giảm đi 1 đơn vị	Như mong đợi	Pass

3	Chuyển từ upvote sang downvote ở bài viết	Thực hiện upvote rồi downvote ở thẻ bài viết trên trang chủ	Giá trị vote giảm đi 2 đơn vị	Như mong đợi	Pass
4	Chuyển từ downvote sang upvote ở bài viết	Thực hiện downvote rồi upvote ở thẻ bài viết trên trang chủ	Giá trị vote tăng thêm 2 đơn vị	Như mong đợi	Pass
5	Bỏ vote bài viết	Nhấn upvote hoặc downvote lần nữa để bỏ vote	Giá trị vote trở về giá trị ban đầu trước khi vote	Như mong đợi	Pass
6	Mất kết nối mạng ở bài viết	Nhấn upvote hoặc downvote bài viết khi mất kết nối mạng	Có snackbar báo lỗi kết nối, giá trị vote không đổi	Như mong đợi	Pass
7	Upvote bình luận	Upvote ở thẻ bình luận trên bài viết	Giá trị vote tăng thêm 1 đơn vị	Như mong đợi	Pass
8	Downvote bình luận	Downvote ở thẻ bình luận trên bài viết	Giá trị vote giảm đi 1 đơn vị	Như mong đợi	Pass
9	Chuyển từ upvote sang downvote ở bình luận	Thực hiện upvote rồi downvote ở thẻ bình luận trên bài viết	Giá trị vote giảm đi 2 đơn vị	Như mong đợi	Pass
10	Chuyển từ downvote sang upvote ở bình luận	Thực hiện downvote rồi upvote ở thẻ bình luận trên bài viết	Giá trị vote tăng thêm 2 đơn vị	Như mong đợi	Pass

11	Bỏ vote bình luận	Nhấn upvote hoặc downvote lần nữa để bỏ vote ở thẻ bình luận trên bài viết	Giá trị vote trở về giá trị ban đầu trước khi vote	Như mong đợi	Pass
12	Mất kết nối mạng ở bình luận	Nhấn upvote hoặc downvote bình luận khi mất kết nối mạng	Có snackbar báo lỗi kết nối, giá trị vote không đổi	Như mong đợi	Pass

5.3.10. Xem thông báo

Bảng 5.12. Bảng kiểm thử: Xem thông báo

			Ngày thực hiện: 13/11/2025 Người thực hiện: Phùng Hải Nam		
STT	Mô tả	Đầu vào	Đầu ra		Trạng thái
			Đầu ra mong muốn	Đầu ra thực tế	
1	Nhận thông báo cảm xúc	Tester khác bày tỏ cảm xúc bài viết	Thông báo mới xuất hiện ở mục thông báo. Số lượng thông báo chưa đọc tăng lên 1.	Như mong đợi	Pass

2	Nhận thông báo bình luận	Tester khác bình luận bài viết	Thông báo mới xuất hiện ở mục thông báo. Số lượng thông báo chưa đọc tăng lên 1.	Như mong đợi	Pass
3	Đọc thông báo	Chọn 1 thông báo về bình luận	Chuyển hướng tới bài viết đó. Số lượng thông báo chưa đọc giảm đi 1.	Như mong đợi	Pass
4	Đánh dấu đã đọc tất cả	Nhấn nút "Đánh dấu tất cả là đã đọc"	Tất cả thông báo được đánh dấu là đã đọc. Số lượng thông báo chưa đọc giảm về 0.	Như mong đợi	Pass

5.3.11. Tìm kiếm

Bảng 5.13. Bảng kiểm thử: Tìm kiếm

			Ngày thực hiện: 13/11/2025 Người thực hiện: Phùng Hải Nam		
STT	Mô tả	Đầu vào	Đầu ra		Trạng thái
			Đầu ra mong muốn	Đầu ra thực tế	
1	Tìm kiếm bài viết	input = "Learning"	Bài viết có chứa từ khóa "Learning" được hiển thị	Như mong đợi	Pass

2	Tìm kiếm người dùng	input = "testuser"	Người dùng có tên có chứa từ khóa "testuser" được hiển thị	Như mong đợi	Pass
3	Tìm kiếm trống	input = ""	Nút tìm kiếm bị ẩn	Như mong đợi	Pass

5.3.12. Sửa thông tin cá nhân

Bảng 5.14. Bảng kiểm thử: Sửa thông tin cá nhân

			Ngày thực hiện: 15/11/2025 Người thực hiện: Tô Quang Thắng		
STT	Mô tả	Đầu vào	Đầu ra		Trạng thái
			Đầu ra mong muốn	Đầu ra thực tế	
1	Cập nhật tên + giới thiệu hợp lệ	Đăng nhập rồi vào Hồ sơ, chọn Chính sửa hồ sơ và đổi tên "Lan Nguyen", nhập bio 150 ký tự, nhấn Lưu.	Lưu thành công, đóng hộp thoại, hiển thị tên cùng bio mới.	Như mong đợi	Pass
2	Không cho phép tên rỗng	Mở chỉnh sửa hồ sơ rồi xóa toàn bộ tên sau đó bấm Lưu.	Báo lỗi yêu cầu nhập tên, nút Lưu bị vô hiệu cho đến khi tên hợp lệ.	Như mong đợi	Pass

3	Bio trống sau khi đã có nội dung	Mở hồ sơ có bio rồi xóa đi và lưu lại.	Hiện lỗi yêu cầu nhập bio và hộp thoại không bị đóng.	Như mong đợi	Pass
4	Bio vượt quá 280 ký tự	Dán bio dài hơn 280 ký tự và bấm Lưu.	Bio được giới hạn còn 280 ký tự và hiện thị cảnh báo nếu vượt quá.	Như mong đợi	Pass

5.3.13. Sửa cài đặt giao diện

Bảng 5.15. Bảng kiểm thử: Sửa cài đặt giao diện

			Ngày thực hiện: 15/11/2025 Người thực hiện: Tô Quang Thắng		
STT	Mô tả	Đầu vào	Đầu ra		Trạng thái
			Đầu ra mong muốn	Đầu ra thực tế	
1	Đổi giao diện	Vào cài đặt, chọn Giao diện ứng dụng rồi chọn “Dark” và áp dụng.	Giao diện đổi sang chế độ tối và sheet cài đặt được đóng lại.	Như mong đợi	Pass
2	Bật Material You	Tại cài đặt, bật công tắc “Material You”.	Chế độ Material You bật và mục chọn màu chủ đạo biến mất.	Như mong đợi	Pass

3	Chọn màu hạt giống tùy chỉnh	Khi Material You tắt, mở “Màu chủ đạo” và chọn màu hoặc điều chỉnh slider rồi nhấn Áp dụng.	Màu chủ đạo đổi theo lựa chọn và vòng xem trước cập nhật đúng màu.	Như mong đợi	Pass
4	Bật hoặc tắt chế độ AMOLED	Bật công tắc “AMOLED”.	Giao diện chuyển sang nền đen hoàn toàn và được lưu lại.	Như mong đợi	Pass

5.3.14. Tạo bài tập

Bảng 5.16. Bảng kiểm thử: Tạo bài tập từ bài viết

			Ngày thực hiện: 15/11/2025 Người thực hiện: Tô Quang Thắng		
STT	Mô tả	Đầu vào	Đầu ra		Trạng thái
			Đầu ra mong muốn	Đầu ra thực tế	
1	Mở luyện tập từ bài viết	Mở một bài viết bất kỳ rồi nhấn nút “AI Practice”.	Chuyển sang màn hình luyện tập và hiển thị câu hỏi đầu tiên.	Như mong đợi	Pass
2	Trắc nghiệm yêu cầu chọn đáp án	Ở câu trắc nghiệm, bấm “Kiểm tra” khi chưa chọn đáp án.	Hiện cảnh báo yêu cầu chọn đáp án và không hiển thị đáp án.	Như mong đợi	Pass

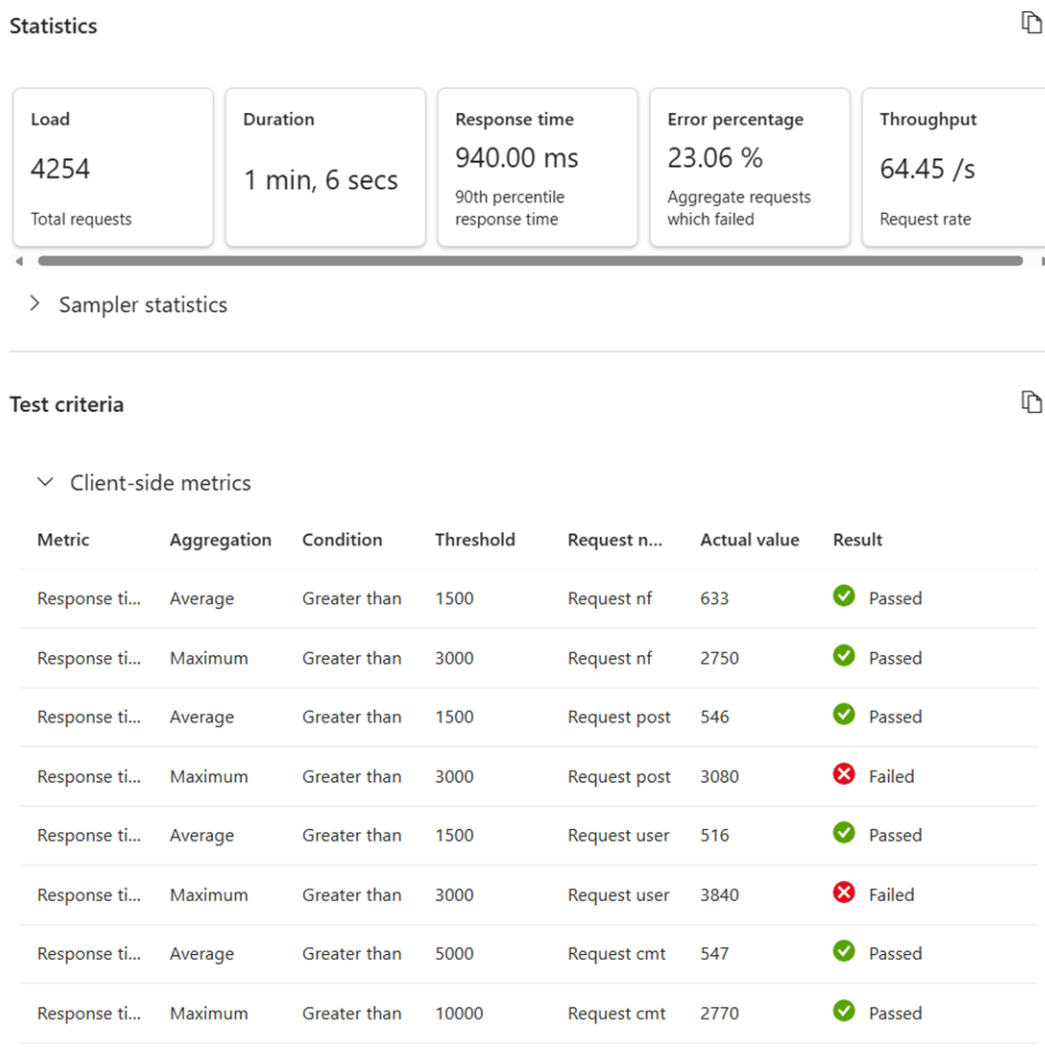
3	Câu hỏi điền vào chỗ trống hiển thị đáp án đúng	Mở câu điền vào chỗ trống rồi nhấn chọn kiểm tra khi bỏ trống hoặc nhập sai và kiểm tra lại.	Cảnh báo khi chưa nhập đáp án và khi sai thì hiển thị đáp án đúng trong phần phản hồi.	Như mong đợi	Pass
4	Hoàn tất và làm lại	Trả lời hết câu rồi mở màn hình tổng kết và chọn “Làm lại”.	Hiện số câu đúng sai và khi chọn làm lại mở lại toàn bộ câu hỏi như trạng thái ban đầu	Như mong đợi	Pass

5.4. Đánh giá hiệu năng

Nhóm đã tiến hành đánh giá hiệu năng tải của hệ thống thông qua công cụ Load Testing được cung cấp bởi Azure. Hệ thống này sử dụng JMeter để mô phỏng việc gửi yêu cầu từ phía khách với số lượng lớn, đồng thời cung cấp các biểu đồ và số liệu trực quan để theo dõi tình trạng phía khách và hệ thống. Bài kiểm tra được thiết lập với 50 người dùng đồng thời gửi liên tục các yêu cầu trong vòng 1 phút tới các API của hệ thống, bao gồm lấy thông tin người dùng, lấy bài viết ngẫu nhiên, lấy bình luận của bài viết và lấy các bài viết trên trang chủ.

Hệ thống được triển khai trên cấu hình B3 với 4 vCPU và 7GB RAM. Cơ sở dữ liệu sử dụng hạng tiêu chuẩn với 1 vCore và 2 GB RAM, hỗ trợ tối đa 640 thao tác vào ra dữ liệu mỗi giây. Bộ nhớ tạm Redis sử dụng cấu hình với 2 vCPU và 0.5GB bộ nhớ.

Dưới đây là một số kết quả thu được từ bài kiểm tra:



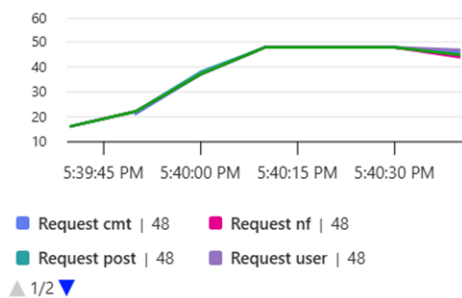
Hình 5.22. Kết quả kiểm tra tải

Trong 1 phút, hệ thống xử lý được hơn 4200 yêu cầu, với thông lượng khoảng 64 yêu cầu mỗi giây. Thời gian phản hồi trung bình cho mỗi loại yêu cầu rơi vào khoảng từ 550ms đến 650ms. Thời gian phản hồi tối đa là gần 4 giây. 90% các yêu cầu được phản hồi trong vòng dưới 1 giây, cho thấy hệ thống có khả năng chịu tải tương đối tốt với kịch bản sử dụng hiện tại, khi ứng dụng có lưu lượng truy cập thấp, rải rác vào các thời điểm và ít khi xảy ra cao điểm tắc nghẽn.

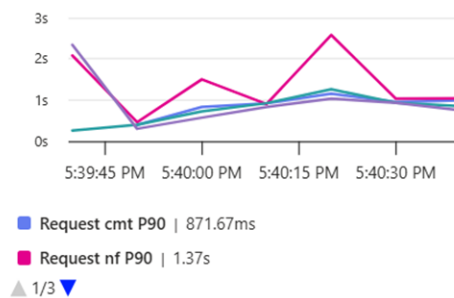
Client-side metrics

Requests : All Aggregation : P90 Error Type : 404 Time range : 11/16/2025, 5:39:40 PM - 11/16/2025, 5:40:46 PM
Group by : 10s

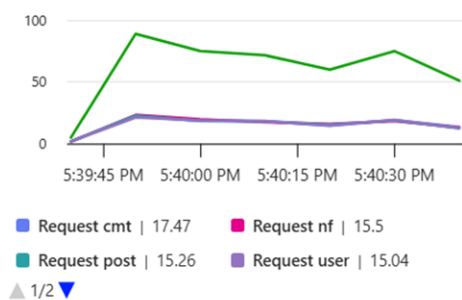
Virtual Users (Max)



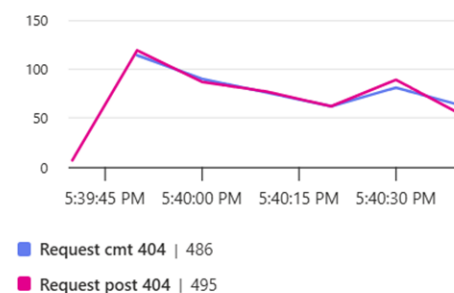
Response time (successful responses)



Requests/sec (Avg)



Errors (total)



Hình 5.23. Thống kê phía khách

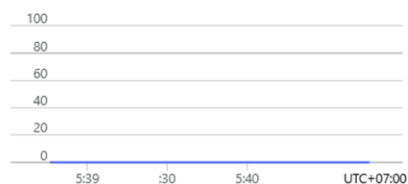
Bài kiểm tra thực hiện với số người dùng đồng thời tăng dần, và đạt tối đa ở 20 giây sau khi bắt đầu. Trong thời gian đó, có thể thấy hệ thống xử lý được nhiều yêu cầu nhất trong một giây, đạt đỉnh ở mức gần 100 yêu cầu tải bài viết, và khoảng 20 yêu cầu mỗi loại khác. Sau đó hệ thống dần đi vào trạng thái ổn định, biểu đồ có chút giảm nhẹ do số người dùng đồng thời đạt đỉnh. Ở một số thời điểm, thời gian phản hồi thành công tăng vọt, do bộ nhớ tạm đã bị xóa, và các yêu cầu phải truy cập trực tiếp vào cơ sở dữ liệu, sau đó lại giảm xuống. Về phần lỗi, hệ thống chỉ ghi nhận các lỗi về việc tài nguyên không tìm thấy (404) do các yêu cầu được tạo ngẫu nhiên.

Server-side metrics

Select Resources : All

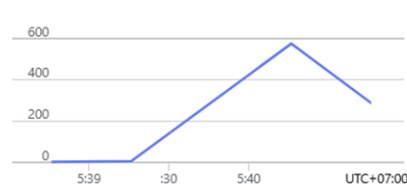
Time range : 11/16/2025, 5:39:40 PM - 11/16/2025, 5:40:46 PM

Http5xx



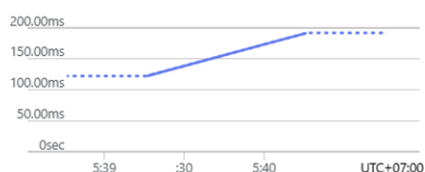
Http Server Errors (Sum), englishforum | 0

Requests



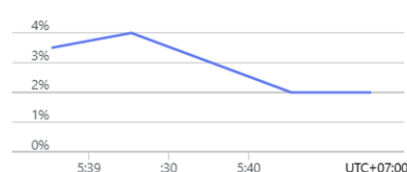
Requests (Sum), englishforum | 6

HttpResponseTime



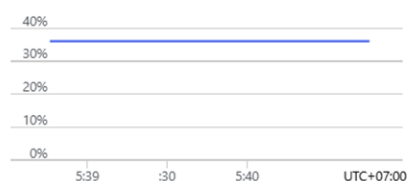
Response Time (Avg), englishforum | 122.50ms

CpuPercentage



CPU Percentage (Avg), ASP-appsvclinuxea... | 3.5000%

MemoryPercentage



Memory Percentage (Avg), ASP-appsvclinuxea... | 36%

Hình 5.24. Thống kê phía máy chủ

Phía trên là biểu đồ theo dõi hoạt động của máy chủ. Nó cho thấy rằng hệ thống vẫn có khả năng xử lý thêm nhiều yêu cầu hơn nữa. Trong quá trình chạy kiểm thử, không xảy ra lỗi hệ thống (Http5xx) nào, CPU và RAM dùng vẫn ở mức tương đối thấp. Tuy nhiên nhóm cũng đã chạy thử với các kịch bản có số người dùng lớn hơn, và hệ thống không thể đáp ứng được sau một khoảng thời gian do tắc nghẽn ở hệ thống cơ sở dữ liệu. Chi phí vận hành cơ sở dữ liệu và bộ nhớ đệm trên Azure tương đối cao, và với tình hình sử dụng hiện tại thì gói dịch vụ cơ bản là phù hợp nhất cho hệ thống.

5.5. Đánh giá độ phủ

5.5.1. Độ phủ ứng dụng máy chủ

Coverage report: 94%

Files Functions Classes

coverage.py v7.11.3, created at 2025-11-10 15:52 +0700

File	statements	missing	excluded	coverage
configs\config_app.py	7	0	0	100%
configs\config_auth.py	21	0	0	100%
configs\config_db.py	10	0	0	100%
configs\config_mail.py	9	0	0	100%
configs\config_post.py	5	0	0	100%
configs\config_redis.py	11	2	0	82%
configs\config_storage.py	4	0	0	100%
configs\config_user.py	2	0	0	100%
configs\config_validation.py	10	0	0	100%
database\database.py	26	9	0	65%
database\models.py	157	0	0	100%
database\outputmodel.py	58	0	0	100%
main.py	27	8	0	70%
routers\ai.py	28	2	0	93%
routers\auth.py	94	3	0	97%
routers\comments.py	68	1	0	99%
routers\dependencies.py	28	2	0	93%
routers\posts.py	78	3	0	96%
routers\sse.py	14	0	0	100%
routers\tools.py	35	1	0	97%
routers\users.py	110	2	0	98%
utilities\account.py	81	2	0	98%
utilities\activity.py	96	3	0	97%
utilities\ai.py	271	44	0	84%
utilities\attachments.py	134	5	0	96%
utilities\comment.py	71	3	0	96%
utilities\mailer.py	33	0	0	100%
utilities\post.py	84	1	0	99%
utilities\security.py	104	4	0	96%
utilities\tool.py	12	0	0	100%
utilities\user.py	29	0	0	100%
Total	1717	95	0	94%

coverage.py v7.11.3, created at 2025-11-10 15:52 +0700

Hình 5.25. Bảng thống kê độ phủ của ứng dụng máy chủ

Ứng dụng phía máy chủ sử dụng thư viện pytest để thực hiện kiểm thử tự động, cùng với các thư viện hỗ trợ để giả lập cơ sở dữ liệu hay bộ nhớ đệm và kiểm thử tích hợp API. Thư viện này cho phép chạy các ca kiểm thử với các thiết lập tùy chỉnh, và hỗ trợ đo độ phủ của chương trình Python rất tốt, bao gồm báo cáo tổng quan khả năng bao phủ của kiểm thử, cũng như chỉ rõ những dòng lệnh nào đã được duyệt qua khi chạy kiểm thử. Các kịch bản kiểm thử được viết bám sát với các ca sử dụng thực tế để giảm

bớt số bài kiểm thử, nhưng vẫn đảm bảo kiểm tra được hết các chức năng nghiệp vụ và độ phủ mã lệnh cao nhất có thể. Tại thời điểm kiểm thử ngày 10/11/2025, các ca kiểm thử đã phủ được tới 94% mã nguồn hệ thống. Các phần không được kiểm tra chủ yếu đến từ việc xử lý ngoại lệ của các thư viện bên ngoài mà khó có thể tái tạo được trong ca kiểm thử. Vào lần kiểm tra mới nhất sau khi cập nhật, sửa lỗi và tối ưu, độ phủ có chút giảm xuống còn 92% do chưa có điều kiện viết thêm các ca kiểm thử mới.

5.5.2. Độ phủ mã nguồn phía ứng dụng

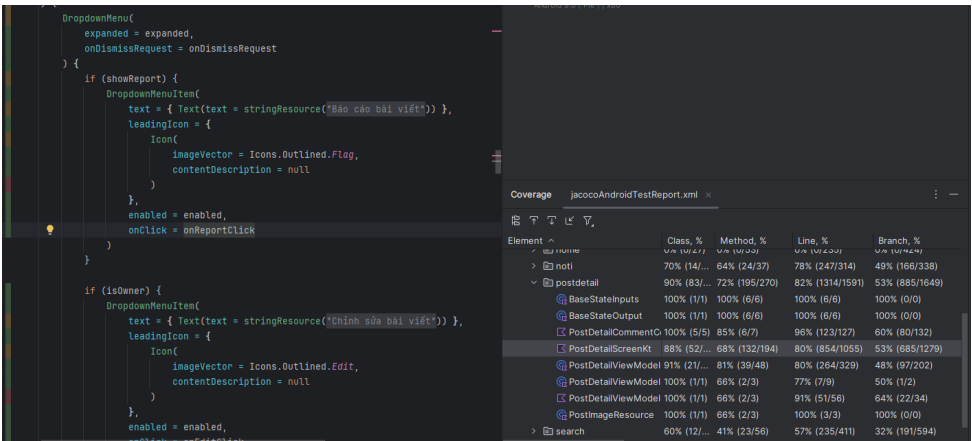
Do giới hạn về thời gian và nguồn lực, đồng thời thực tế do bản chất của Android SDK khi đo độ phủ tự động thông qua kiểm thử giao diện thường người đo chỉ nhắm tới các chức năng nghiệp vụ chính mà người dùng sẽ thực hiện, cho nên độ phủ hiện tại chưa phủ được toàn bộ các dòng lệnh.

Hơn nữa, nhóm đang sử dụng JaCoCo để đo độ phủ cho 3 chức năng lớn của ứng dụng đó là “Xem chi tiết bài viết” (*postdetail*), “Xác minh” (*auth*), “Tạo bài viết” (*create*) và sau khi xem xét thì thấy dù 1 số test đã phủ hết chức năng nhưng công cụ đo độ phủ khi hoạt động với các thành phần của Jetpack Compose thì vẫn gặp vấn đề không ổn định. Cụ thể, ở hình 5.27 thể hiện việc 1 số dòng ở trong khối lệnh được gắn màu xanh (đã được chạy qua), nhưng 1 số dòng hiển nhiên đã được chạy qua nếu bên trong nó đã gắn xanh thì lại không được tính.

Vấn đề này của JaCoCo gây khó khăn cho việc đánh giá độ phủ mã nguồn. Có thể tham khảo thêm ở bài viết nói về vấn đề này trong phần tài liệu tham khảo.[12]

com.example.englishforum.feature.postdetail		76%		49%	904	1,416	322	1,891	96
com.example.englishforum.feature.create		76%		52%	468	710	204	1,093	5
com.example.englishforum.feature.auth		69%		49%	345	578	248	896	64

Hình 5.26. Báo cáo độ phủ mã nguồn phía ứng dụng



Hình 5.27. Minh họa độ phủ dòng lệnh của “Xem chi tiết bài viết”

Chương 6.

Kết luận

6.1. Kết quả đạt được

Về báo cáo, nhóm đã hoàn thành các mục tiêu được đặt ra bởi giảng viên hướng dẫn. Về sản phẩm, ứng dụng của nhóm đã được triển khai ổn định trên nền tảng Android, với hệ thống cơ sở dữ liệu và máy chủ được triển khai trên nền tảng đám mây điện toán đám mây. Ứng dụng đã đáp ứng được các chức năng theo kế hoạch đề ra, với giao diện người dùng thân thiện, dễ sử dụng. Riêng về chức năng AI đang được áp dụng, hiện tại ý nghĩa thông kê đã được xác nhận, nhưng về ý nghĩa thực tiễn vẫn còn cần thêm khảo sát trực tiếp từ người dùng để xác nhận được liệu người dùng có nhận thấy được khác biệt giữa hai kỹ thuật prompt hay không. Tuy nhiên, do khác biệt tốt hơn vẫn nghiêng về phía *Chain of Thoughts*, nhóm vẫn sẽ dùng kỹ thuật này để triển khai chức năng AI, với mục đích tăng tối đa trải nghiệm người dùng. Ý nghĩa thực tiễn có thể được thể hiện cụ thể hơn khi ứng dụng được triển khai trên một quy mô lớn hơn trên môi trường sử dụng thực tế.

Về bản thân nhóm, nhóm đã học thêm được nhiều kinh nghiệm trong việc phát triển ứng dụng di động, từ lên ý tưởng, thiết kế, kiểm thử, triển khai, đặc biệt là quản lý quỹ thời gian và nguồn lực. Đồng thời, dù điểm được nhấn mạnh của ứng dụng là trí tuệ nhân tạo, nhưng chức năng mà nhóm chọn khá đơn giản, chỉ là gọi API, một phần là vì các thành viên chưa có kinh nghiệm nhiều về phát triển trí tuệ nhân tạo, một phần là vì mục tiêu của ứng dụng không có nhiều không gian để mở rộng chức năng trí tuệ nhân tạo nào mà vừa phù hợp về mặt chức năng, hợp lý về logic, vừa cân bằng tài nguyên nguồn lực và thời gian.

6.2. Hướng phát triển trong tương lai

Ứng dụng vẫn còn nhiều điểm có thể cải thiện trong tương lai. Về mặt chức năng, ứng dụng có thể có thêm các tính năng liên quan tới vấn đề doanh thu như quảng cáo, các gói dịch vụ trả phí không bắt buộc, để làm nguồn tài chính duy trì và phát triển ứng dụng. Thêm nữa, chức năng AI có thể được mở rộng thêm để dùng dữ liệu của người dùng để huấn luyện mô hình riêng, thậm chí tăng tính cá nhân hóa bằng dữ liệu của từng người riêng nếu có sự cho phép. Về mặt giao diện, ứng dụng hướng tới cải thiện giao diện hơn nữa dựa vào 8 quy tắc vàng trong thiết kế giao diện người dùng.[11]

Sau khi hoàn thành dự án, nhóm rất mong nhận được nhiều lời khuyên đóng góp của thầy và các bạn để cải thiện hơn dự án.

Tài liệu tham khảo

Tiếng Việt

- [1] Phan Ngọc, Khoảng tin cậy Wilson, *Viblo*, 2018, <https://viblo.asia/p/khoang-tin-cay-wilson-XRJ8Rld8VGq>

Tiếng Anh

- [2] Wongpakaran, N., Wongpakaran, T., Wedding, D. et al. A comparison of Cohen's Kappa and Gwet's AC1 when calculating inter-rater reliability coefficients: a study conducted with personality disorder samples. *BMC Med Res Methodol* 13, 61 (2013), pp. 3.
- [3] "2channel", *Wikipedia*, Wikipedia Foundation, 4 October 2025, <https://en.wikipedia.org/wiki/2channel>
- [4] "Dcard", *Wikipedia*, Wikipedia Foundation, 29 October 2025, <https://en.wikipedia.org/wiki/Dcard>
- [5] H. Motulsky. *GraphPad Prism v5 Statistics Guide*, GraphPad Software Inc., 2007, pp. 35–36.
- [6] W. G. Hopkins, S. W. Marshall, A. M. Batterham, and J. Hanin. Progressive Statistics for Studies in Sports Medicine and Exercise Science. *Med. Sci. Sports Exerc.*, Vol 41, No1, 2009 pp. 5.
- [7] McHugh, Mary L. "Interrater reliability: the kappa statistic." *Biochemia medica* vol. 22,3 (2012): 276-82.
- [8] Wongpakaran, N., Wongpakaran, T., Wedding, D. et al. A comparison of Cohen's Kappa and Gwet's AC1 when calculating inter-rater reliability coefficients: a study conducted with personality disorder samples. *BMC Med Res Methodol* 13, 61 (2013), pp. 2.
- [9] Landis, J. Richard, and Gary G. Koch. "The Measurement of Observer Agreement for Categorical Data." *Biometrics*, vol. 33, no. 1, 1977, pp. 165. JSTOR, <https://doi.org/10.2307/2529310>.
- [10] G. Lai, Q. Xie, H. Liu, Y. Yang, and E. Hovy. RACE: Large-scale ReAding Comprehension Dataset From Examinations. *arXiv preprint arXiv:1704.04683*, 2017. <https://arxiv.org/abs/1704.04683>
- [11] Wong, Euphemia. "Shneiderman's Eight Golden Rules Will Help You Design Better Interfaces" *IxDF - Interaction Design Foundation*. 29 November, 2025. <https://www.interaction-design.org/literature/article/shneiderman-s-eight-golden-rules-will-help-you-design-better-interfaces>

- [12] “Incorrect Jacoco code coverage for Kotlin coroutine”, *Stack Overflow*, 18 October 2024, <https://stackoverflow.com/questions/53485360/incorrect-jacoco-code-coverage-for-kotlin-coroutine>